

钟律通考

倪复

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
提要	5
钟律通考序	6
钟律通考卷一	7
钟律通考卷二	15
钟律通考卷三	25
钟律通考卷四	32
钟律通考卷五	43
钟律通考卷六	54

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

【臣】等谨案钟律通考六卷明倪复撰复字汝新宁波人是书凡二十七章始于黄钟本原定法章终于风雅十二诗图谱章其中有标卷目者又有不标卷目者盖编次之失或抄録者所合并也卷首有嘉靖丙戌张邦奇序谓其本之仪礼经传参之西山蔡氏之説厯考古今制度辨正百家之得失以求合乎声气之元今考其书大端能守古训而亦间有好竒之癖如吕氏春秋黄钟三寸九分与厯代律书九寸之説自不得合而为一而复则谓三寸者三三九寸也九分者九方分也其论亦本何塘及郑世子而穿凿无义何闕典训五声二变明有国语伶州鸠之説可证而是书乃谓宫属君周加变宫因诛纣徵属事周加变徵示革商之旧政也説皆杜撰又所载六十调图若黄钟五调亦无射为商夷则为角仲吕为徵夹钟为羽之故説同时韩邦奇于蔡氏旧图疏解甚详而此书乃不之及俱不免于漏畧然其中亦间有采者如左氏传中声以降五降之后不容弹矣蔡元定谓五声之后二变不容为调朱子谓防賔以下不可为宫是书谓朱子之説与礼记所云旋相为宫似有未合故特从元定又若黄钟生十一律倍其实四其实三其法及角音六十四变变宫变徵之类能并列朱蔡异同之法参互详审颇为不苟亦可谓勤于此事者矣乾隆四十六年十月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

钟律通考序

四明倪子好古乐本之仪礼经传参之西山蔡氏之說厯考古今制度辨正百家之失得以求合乎声律之元名曰通考间以示予予读之累日喟然而叹曰懿哉深乎厘千古之谬也复二帝之隆也庶几其在兹乎虽然吾见其难也季札所叹魏文聽之而恐卧亡陈所奏隋文闻之而心說夫情性之蘊不足以通天地之元而能复古乐者否矣虽然世有升降而天地之元无变也体而行之存乎人倡而和之存乎防道苟是也失于今必获于后伯牙之破琴寶常之焚书吾病其志之弗广也倪子志用世精思力索钩 析微极千古百家之言而久弗克售岂天固穷之以精其术乎虽然圣天子建中和之极考大章谐韶濩兹惟其时安知是书弗遂试于今日耶倪子其少俟哉倪子名复字汝新以嘉靖丙戌秋七月书成是歲冬十月朔旦同郡张邦奇谨序

钟律通考卷一

明倪复撰

黄钟本原定法章

西山蔡氏以汉志斛铭文定

蔡氏新书曰黄钟长九寸空围九分积八伯壹拾分注曰天地之数姑于一终于十其一三五七九为阳九者阳之成也二四六八十为阴十者阴之成也黄钟阳声之始阳气之动也故其数九分寸之数具于声气之元不可得而见及断竹为管吹之而声和候之而气应而后数始形焉均其长得九寸审其围得九分【此章凡言分者皆十分寸之一】积其寔得八伯壹拾分长九寸围九分积八伯壹拾分【围九分即空围九分也】是为律本度量权衡于是而受法十一律由是而损益焉 算法置八百一十分分作九重每重得九分圆田术三分益一得一十二以开方法除之得三分四厘六毫强为实径之数不尽贰毫八终四忽今求圆积之数以径叁分肆厘陆毫自相乘得十一分九厘七毫一丝六忽加以开方不尽之数二毫八丝四忽得一十二分以管长九十分乘之得一千八十分为方积之数四分取三为圆积得八百一十分【愚按律中九方分之法为难筭惟以圆田术开方法筭之则易晓矣盖四分取三筭之是也惟朱子壶説易晓故录之】

愚按九分者九方分也四方上下皆一分也至于厘毫 之数皆然其有不足者 不足以忽筭毫不足以丝筭厘不足以毫筭分不足以厘筭故谓之小分

朱子壶説曰壶之所容止于斗有五升而注乃以二斗释之经之所言圆壶之实 而注之所言乃借以方体明之而筭法所谓虚加之数也盖圆形繁曲难计故筭家必借方形虚加厘数以定其法然后四分去一以为圆形之实今以筭法求之凡此定二斗之量者计其积实当为三百七【或作二字】拾四寸而以其高伍寸者分之则每高一寸为广六十四寸八分此六十四寸者自为正方又取其八分者割裂而加于正方之外则四面各得二厘五毫之数乃复合此六十四寸八分者立为一方壶则其高五寸其广八寸五厘而外方三尺二寸二分中受二斗如注之初説矣然此方形者筭术所借以为虚加之数耳若欲得圆壶之实数则当就此方形规而圆之去其四角虚加之数四分之一使六十四寸八分者但为四十八寸六分三百二十四寸者但为二百四十三寸则壶腹之高虽不减于五寸其广虽不减于八寸五厘而其外围则仅为二尺四寸一分五厘其中所受仅为斗有五升如经之云无不谐合矣

愚按朱子壶説虚加实积之数与此黄钟空积之数正同而蔡季通所借圆田开方之法冥相符防以其法而求之则黄钟之围九分积八百一十分者可得而推矣故録其説如右

黄钟定法辨证章第二

汉蔡邕铜龠铭曰龠黄钟之宫长九寸空围九分容秬黍一千二百粒称重十二铢两之为合一合三分损益转生十一律

宋胡安定律吕议曰按历代律吕之制黄钟之管长九十黍之广积九寸度之所由起也容千二百黍积八百一十分量之所由起也重十有二铢权衡之所由起也围中容九方分而世儒不能贯知权量之法因谓围九分者取空围长九分尔以是围九分之误遂有径三分之說若从径三分围九之法则黄钟之管止容九百黍积止六百七分半如此则黄钟之声无从而正权量之法无从而生周之嘉量汉之铜斛皆不合其数矣西山蔡氏曰按十二律围径自先汉以前传记并无明文唯班志云黄钟八百一十分繇此之义起十二律之周径然其說乃是以律之长自乘而因之以十盖配合为說耳未可以为防也惟审度章一黍之广度之九十分黄钟之长一为一分嘉量章则以千二百黍实其龠谨权衡章则以千二百黍为十二铢则是累九十黍以为长积千二百黍以为广可见也夫长九十黍容千二百黍则空围当有九方分乃是围十分三厘八毫径三分四厘六毫也每一分容十三黍又三分黍之一以九十因之则一千二百也【愚按三分黍之一者盖一分容十三黍不尽又以黍三折之杀其一累至九十则十三黍至九寸得一千一伯七十又以三分黍九十者合之得三十故千二百黍也】又汉斛铭文云律嘉量方尺圆其外庀旁九厘五毫幂百六十二寸深尺积一千六百二十寸容十斗嘉量之法合龠为合十合为升十升为斗十斗为石一石积一千六百二十寸为分者一百六十二万一斗积一百六十二寸为分者十六万二千一升积十六寸二分为分者一万六千二百一合积一寸六分二厘为分者一千六百二十则黄钟之龠为八百一十分明矣空围八百一十分则长累九十黍广容一千二百黍矣盖十其广之分以为长十一其长之分以为广自然之数也自孟康以律之长十之一为围之谬其后韦昭之徒遂皆有径三分之說而隋志始着以为定论然累九十黍径三黍止容黍八百有奇终与一千二百黍之法两不相通而律竟不成唐因声制乐虽近于古而律亦非是本朝承袭皆不能觉独胡安定以为九分者方分也以破径三分之法然所定之律不本于声气之元一取之秬黍故其度量权衡皆与古不合又不知变律之法但见仲吕反生不及黄钟之数乃迁就林钟已下诸律围径以就黄钟清声以夷则南吕为径三分围九分无射为径二分八厘围八分四厘应钟为径二分六厘五毫围七分九厘五毫夫律以空围之同故其长短之异可以定声之高下而其所以为广狭长短者又莫不有自然之数非人之所能为也今其律之空围不同如此则亦不成律矣遂使十二律之声皆不当位反不如和峴旧乐之为条理亦可惜也房庶以径三分周围九分累黍容受不能相通遂废一黍为一分之法而增益班志八字以就其說范蜀公乃从而信之过矣

愚按蔡邕胡安定论黄钟长九寸围九分之法可谓明矣而安定证辨径三分之误深得其实盖径一围三乃取围之要法而非所以定黄钟也黄钟之广围十分二厘八毫径三分四厘六毫管长九寸累九十黍以为长中有九方分一分容十三黍又以十三黍所容犹有三厘三毫有奇之空故析黍为三每十三黍之中插一三十黍为九十瓣实千二百黍也若黄钟之管止径三分则其容者减去六分之四而管细矣黄钟之声乌得而和哉

刘恕通鉴外纪载黄帝命伶伦自大夏之西取竹于解谿之谷断两节间长三寸九分而吹之以以为黄钟之宫长孙无忌曰黄帝命伶伦断竹长三寸九分而吹之

以为黄钟之宫曰含少吕氏春秋亦载三寸九分之数愚按黄钟九寸之数盖天地声气自然之妙非人所得而增减者也而刘恕长孙无忌不能考其非遂以吕氏所载三寸九分之管不详其故而信之而今莆田李氏文利又以瞽师之见遂着为说以为黄钟之尊在于气清上行不在数多清者数少浊者数多故少者贵多者贱宫声极清黄钟实在正宫其数少故为君声极清且上行故为三寸九分而以九寸为防賔之律呜呼此岂律之本然哉彼徒知至尊无与并之为贵而不知黄钟同心一统之义也盖天子者兼总条贯统理民物者也使黄钟而可三寸九分也则埋之既浅而冬至初阳之气不应其中分厘毫丝之数法何由而分十一律之数何由而生而度量权衡之制又何由而定乎则法由是废矣先王制作之妙夫岂若是踈哉盖三寸者三三九寸也九分者九方分也若黄钟之长诚止三寸九分也则声必亢急而难吹而余律之长陵及其主臣民事物颠倒错乱将欲作乐以宣其和而不免为乖戾之气以奸之乐何由而可谐耶且黄钟寫其元声而元气之起虽为甚防必全体具足及其流行则遍布四達易曰大哉乾元万物资始乃统天则元非数之短者也不识其妙而刚果自用遂断以为三寸九分之数其何能议千载之律而复先王之旧哉或者乃从而信之特以为天授之独见岂不误之益甚哉

黄钟寸分数法之实章第三

按此乃蔡季通以淮南子汉前志律书生钟分定盖三厯十二辰而得寸分厘毫丝之数法三分损益亦由于此此黄钟一管之实也

太极元气函三为一故子一为黄钟之律

参之于丑得三个一故丑三为黄钟之丝法

参之于寅得三个三故寅九为黄钟之寸数

参之于卯得三个九故卯二十七为黄钟之毫法参之于辰得三个二十七故辰八十一为黄钟之分数

参之于巳得三个八十一故巳二百四十三为黄钟之厘法

参之于午得三个二百四十七故午七百二十九为黄钟之厘数

参之于未得三个七百二十九故未二千一百八十七为黄之分法

参之于申得三个二千一百八十七故申六千五百六十一为黄钟之毫数

参之于酉得三个六千五百六十七故酉一万九千六百八十三为黄钟之寸法

参之于戌得三个一万九千六百八十三故戌五万九千

参之于亥得三个五万九千四十九故亥一十七万七千一百四十七为黄钟之实

西山蔡氏曰按黄钟九寸以三分为损益故以三历十二辰得一十七万七千一百四十七为黄钟之实其十二辰所得之数在子寅辰午申戌六阳辰为黄钟寸分厘毫丝之数【子为黄钟之律寅为九寸辰为八十一分午为七百二十九厘申为六千五百六十一毫戌为五万九千四十九丝】在亥酉未巳卯丑六阴辰为黄钟寸分厘毫丝之法【亥为黄钟之实酉之一万九千六百八十三为寸未之二千一百八十七为分巳之二百四十三为厘卯之二十七为毫丑之三为丝】其寸分厘毫丝之法皆用九数故九丝为毫九毫为厘九厘为分九分为寸为黄钟盖黄钟之实一十七万七千一百四十七之数以三约之为丝者五万九千四十九以二十七约之为毫者六千五百六十一以二百四十三约之为厘者七百二十九以二千一百八十七约之为分者八十一以一万九千六百八十三约之为寸者九由是三分损益以生十一律焉 或曰径围之分以十为法而相生之分厘毫丝以九为法何也曰以十为法者天地之全数也以九为法者因三分损益而立也全数者即十而取九相生者约十而为九即十而取九者体之所以立约十而为九者用之所以行体者所以定中声用者所以生十一律也愚按围径之分以十为法而即十取九者盖于一尺之内取其九十分以为黄钟则寸固十分分固十厘厘固十毫毫固十丝也相生之分厘毫丝以九为法者盖律管之长九寸围十分二厘八毫中容九方分故以九为用然上下相生以三为法若以十为数则其数中损益乃有余分不可尽筭唯以九者约而取之则其寸有九方分分有九方厘厘有九方毫毫有九方丝所谓约十而为九也以之损益则三分之数整直易记不差矣此围径之分与相生之分虽为法不同而其实则一也黄钟之实一十七万七千一百四十七者以九加二十七以二十七而加八十一以八十一而加二千一百八十七又加六千五百六十一又加一万九千六百八十三又加五万九千□□四十九合而数之则为十七万七千一百四十七之数而黄钟之实在是矣 或问筭到十七万七千一百四十七之数当何用朱子曰以定管之长短而出是声大抵考防其法是如此

淮南子曰规始于一一不生故分而为阴阳阴阳合和而万物生故曰一生二二生三三生万物天地三月而为一时故祭祀三饭以为礼防纪三踊以为节兵重三军以为制三参物三三如九故曰黄钟之九寸而宫音调因而九之九九八十一故黄钟之数立焉黄者土德之色钟者气所种也日冬至德气为土土色黄故曰黄钟律之数六分为雌雄故曰十二钟以副十二月十二各以三成故置一而十一三之为积分十七万七千一百四十七黄钟大数立焉 前汉志曰太极元气函三为一极中也元始也行于十二辰始动于子参之于丑得三又参之于寅得九又参之于卯得二十七又参之于辰得八十一又参之于巳得二百四十三又参之于午得七百二十九又参之于未得二千一百八十七又参之于申得六千五百六十一又参之于酉得万九千六百八十三又参之于戌得五万九千□□四十九又参之于亥得十七万七千一百四十七此阴阳合德气钟于子化生万物者也

律书曰置一而九三之以为法实如法得长一寸凡得九寸命曰黄钟之律

愚按此寸以九分为法而蔡氏皆定三书者也

西山蔡氏曰按淮南子谓置一而十一三之以为黄钟之大数即此置一而九三之既为寸法则七三之为分法五三之为厘法三三之为毫法一三之为丝法从可知矣律书独举寸法者盖已于生钟分内默具律寸分厘毫丝之法而又于此律数之下指其大者以明凡例也一三之而得三三三之而得二十七五三之而得二百四十三七三之而得二千一百八十七九三之而得一万九千六百八十三故一万九千六百八十三以九分之则为二千一百八十七二千一百八十七以九分之则为二百四十三二百四十三以九分之则为二十七二十七以九分之则为三三者丝法也九其三得二十七则毫法也九其二十七得二百四十三则厘法也九其二百四十三得二千一百八十七则分法也九其二千一百八十七得一万九千六百八十三则寸法也一寸九分一分九厘一厘九毫一毫九丝以之生十一律以之生五声二变上下乘除参同契合无所不通盖数之自然也顾自淮南太史公之后即无识其意者如京房之六十律虽亦用此十七万七千一百四十七之数然乃谓不盈寸者十之所得为分又不盈分者十之所得为小分以其余为强弱不知黄钟九寸以三损益数不出九苟不盈分者十之则其奇零无时而能尽虽泛以强弱该之而卒无以见强弱之为几何则其数之精防固有不可得而纪者矣至于杜佑胡瑗范蜀公等则又不复知有此数而以意强为之法故通典则自南吕而下各自为法固不可以见分厘毫丝之实胡范则止用八百一十分乃是以积实生量之数为律之长而其因乘之法亦用十数故其余筭亦皆弃而不录盖非有意于弃之实其重分累析至于无数之可纪故有所不得而录耳夫自丝以下虽非目力之所能分然既有其数而或一筭之差则法于此而遂变不以约十为九之法分之则有终不可得而齐者故淮南太史公之书其论此也已详特房庶等有不察耳【司马贞史记索隐注黄钟八寸十分一云律九九八十一故云八寸十分一汉书云长九寸者九分之寸也此则古人论律以九分为寸之明验也】

黄钟生十一律寸分厘毫丝数章第四【此以隔八相生之法以定诸律之次】

子一分【一为九寸】

太极元气函三为一子数一故一为黄钟之律其曰一为九寸则一之数九寸也具十一律分厘毫丝之数法由是取之律书曰置一而九三之以为法实如法得长一寸凡得九寸命曰黄钟之律孟康曰元气始起于子未分之时天地人混合为一故子数独一也

丑三分二【一为三寸】

子数一以三因之得三为黄钟之丝法下生者倍其实得二故二九一十八也以三分之则为六者三一为三寸二则为六寸也而林钟之数具于此矣

寅九分八【一为一寸】

丑上数三以三因之得九为黄钟之寸数上生者四其实故四其二得八八九七十二也以三分之则为二十四得三者八一为一寸则八寸也太簇之数具于此矣

卯二十七分十六【三为一寸一为三分】

寅上数九以三因之得二十七为黄钟之毫法下生者倍其实故二其下数八而得十六十六而以三分之则为五者三而余一三为一寸则三五十五而得五寸一为三分共五寸三分也而南吕之数具于此矣

辰八十一分六十四【九为一寸一为一分】

卯上数二十七以三因之得八十一为黄钟之分数上生者四其实故四其下数十六而得六十四以九分之则为九者七九为一寸故七寸余一算一为一分共七寸一分而姑洗之数具于此矣

巳二百四十三分一百二十八【二十七为一寸 三为一分 一为三厘】辰上数八十一以三因之得二百四十三为黄钟之厘法下生者倍其实故其下二数六十四而得一百二十八以二十七分之则为二十七者四以二十七为一寸则得寸者四而成一百单八余二十以三分之则为三者六故三为一分而成六分又余二分以一分之则为一者二故一为三厘而成六厘矣共四寸六分六厘而应钟之数具于此矣

午七百二十九分五百一十二【八十一为一寸 九为一分 一为一厘】巳上数二百四十三以三因之得七百二十九为黄钟之厘数上生者四其实故其下四数一百二十八而得五百一十二以五百一十二而以八十一分之则为八十一者六以八十一为一寸则得寸者六而成四百八十六余二十六以九分之则为九者二故九为一分而成二分又余八以一算之则为八者一而成八厘矣共六寸二分八厘而防廛之数具于此矣

未二千一百八十七分一千二十四【二百四十三为一寸 二十七为一分 三为一厘一为三毫】

午上数七百二十九以三因之得二千一百八十七为黄钟之分法下生者倍其实故二其午下数五百一十二而得一千二十四大吕未律在丑以陰居阳又倍其实得二千四十八以二百四十三分之则为二百四十三者八故以二百四十三为一寸则得寸者八而成一千九百四十四余一百四以二十七分之则为二十七者三故二十七为一分则得分者三而成八十一又余二十三以三分之则为三者七而成二十一故三为一厘则得厘者七又余二以一算之则一为一毫而得二毫矣共八寸三分七厘二毫而大吕之数具于此矣【新书作六毫恐误】

申六千五百六十一分四千九十六【七百二十九为一寸 八十一为一分

九为一厘一为一毫】

未上数二千一百八十七以三因之得六千五百六十一为黄钟之毫数上生者四其实故四其未下数一千二十四而得四千九十六以七百二十九分之则为七百二十九者五故以七百二十九为一寸则得寸者五而成三千六百四十五余四百五十一以八十一分之则为八十一者五故以八十一为一分则得分者五而成四百单五余四十六以九分之则为九者五九为一厘则得厘者五而成四十五余一则为毫者一而无余矣共五寸五分五厘一毫而夷则之数具于此矣

酉一万九千六百八十三分八千一百九十二【二千一百八十七为一寸
二百四十三为一分 二十七为一厘 三为一毫 一为三丝】

申上数六千五百六十一以三因之得一万九千六百八十三为黄钟之寸法下生者倍其实故二其申下数四千九十六得八千一百九十二夹钟酉律在卯以陰居阳倍其实为一万六千三百八十四以二千一百八十七分之则为二千一百八十七者七故以二千一百八十七为一寸则得寸者七而成一万五千二百六十余一千一百六十四以二百四十三分之则为二百四十三者四故以二百四十三为一分则得分者四而成九百七十二矣余七十一以三分之则为九者七故以为一毫则得毫者七而成六十三矣余九以三分之则为三者三故以一为三丝则得丝者三而成九矣共七寸四分三厘七毫三丝而夹钟之数具于此矣

戌五万九千四十九分三万二千七百六十八【六千五百六十一为一寸
七百二十九为一分 八十一为一厘 九为一毫 一为一丝】

酉上数一万九千七百八十三以三因之得五万九千四十九为黄钟之丝数上生者四其实故四其酉下数八千一百九十二得三万二千七百六十八以六千五百六十一分之则为六千五百六十一者四故以六千五百六十一为一寸则得寸者四而成二万六千二百四十四余六千五百二十四以七百二十九分之则得七百二十九者八故以七百二十九为一分则得分者八而成五千八百三十二矣余六百九十二以八十一分之则得八十一者八而成六百四十八余四十四以九分之则得九者四故以九为一毫则得毫者四而三十六矣余八以八筭之无以一为一丝则八丝也共四寸八分八厘四毫八丝而无射之数具于此矣

亥十七万七千一百四十七分六万五千五百三十六【一万九千六百八十三为一寸
二千一百八十七为一分 二百四十三为一厘 二十七为一毫三为一丝一为三忽】

戌上数五万九千四十九以三因之得十七万七千一百四十七为黄钟之实下生者倍其实故二其戌下数三万二千七百六十八得六万五千五百三十仲吕亥律在巳以陰居阳倍其实得十三万一千零七十二以一万九千六百八十三分之则为一万九千六百八十三者六故以一万九千六百八十三为一寸则得寸者六而成十一万八千零九十六余一万二千九百七十四以二千一百八十七分之则为二千一百八十七者五故以二千一百八十七为一

分则得分者五而成一万九百三十五余二千三十九以二百四十三分之则为二百四十三者八故以二百四十三为一厘则得厘者八而成一千九百四十四矣余九十六以二十七分之则为二十七者三故以二十七为一毫则得毫者三而成八十一矣余十五以三分之则为三者四故以三为一丝则得丝者四而成十二矣余二以一分之则得二故以一为三忽则得忽者六而成二矣共六寸五分八厘三毫四丝六忽而仲吕之数具于此矣

西山蔡氏曰按此即三分损益上下相生之数其分字以上者皆黄钟之全数其分字以下者皆诸律所取于黄钟长短之数也其上下相生之序则晋志所谓在六律为阳则当位自得而下生于阴六吕为阴则得其所冲而上生于阳者是也大吕夹钟仲吕止得半声必用倍数乃与天地之气相应其寸分厘毫丝皆积九以为法又曰黄钟生十一律子寅辰午申戌六阳辰皆下生丑卯巳未酉亥六阴辰皆上生其上以三历十二辰者皆黄钟之全数其下阴数以倍者【即算法倍其实】三分本律而损其一也阳数以四者【即算法四其实】三分本律而增其一也六阳辰当位自得六阴辰则居其冲其林钟南吕应钟三吕在阴无所增损其大吕夹钟仲吕三吕在阳则用倍数方与十二月之气相应盖阴之从阳自然之理也朱子曰自黄钟至仲吕皆属阳自防廋至应钟皆属阴此是一个大阴阳黄钟为阳大吕为阴太簇为阳夹钟为阴一阴间一阳此是一个小阴阳

愚按六阳辰当位自得如子律居子寅律居寅辰律居辰午律居午申戌律居申戌是也六阴辰则居其冲如丑律居未卯律居酉巳律居亥是也蔡氏谓大吕夹钟仲吕居阳者三吕本在未酉亥之地而在十二月二月四月之辰故曰在阳余三吕本在阴月用倍数惟大吕居阳月故必变以从阳而倍其数也与三吕不同

钟律通考卷二

明倪复撰

黄钟本原定法章

六变律寸分厘毫丝相生章第五

蔡氏曰按十二律自为宫以生五声二变其黄钟林钟太簇南吕姑洗应钟六律则取黄钟林钟太簇南吕姑洗应钟六律之声少下不和故有变律变律者其声近正少高于正律也然仲吕之实一十三万一千□□零七十二以三分之不尽二筭既不可行当有以通之律当变者有六故置一而六三之

黄钟十七万四千七百六十二【小分四百八十六 忽法小分二百四十三 初法小分二十七 秒法小分三下五律同】

仲吕生黄钟仲吕之实一十三万一千零七十二以七百二十九因之得九千五百五十五万一千四百八十八以三分之每分得三千一百八十五万零四百九十六上生黄钟四之得一亿二千七百四十万一千九百八十四以七百二十九归之得一十七万四千七百六十二小分四百八十六为黄钟变律之实以一万九千六百八十三为一寸则得寸者八以二千一百八十七为一分则得分者七以二百四十三为一厘则得厘者八以二十七为一毫则得毫者五以三为一丝则得丝者六而大分尽矣其小分以二百四十三为一忽则得忽者二共计八寸七分八厘一毫六丝二忽为黄钟变全律不用半律则得四寸三分八厘五毫三丝一忽

林钟十一万六千五百□□八【小分三百二十四】

黄钟变律一亿二千七百四十万一千九百八十四以三分之每分得四千二百四十六万七千三百二十八下生林钟倍之得八千四百九十三万六千五百零八小分三百二十四为林钟变律之实以一万九千六百八十三为一寸则得寸者五以二千一百八十七为一分则得分者八以二百四十三为一厘则得厘者二以二十七为一毫则得毫者四以三为一丝则得丝者一而大分尽矣其小分以二百四十三为一丝则得丝者一以二十七为一初得初者三共得五寸八分二厘四毫一丝一忽三初为林钟全律半律则得二寸八分五厘六毫五丝六忽

太簇十五万五千三百四十四【小分四百三十二】

林钟变律之数八千四百九十万四千六百五十六以三分之每分得二千八百三十一万一千五百五十二上生太簇四之得一亿一千三百二十四万六千二百零八以七百二十九归之得十五万五千三百四十四小分四百三十二为太簇变律之实以一万九千六百八十三

为一寸则得寸者七以二千一百八十七为一分则得分者八以二十七为一毫则得毫者三以三为一丝则得丝者四而大分尽矣其小分以二百四十三为一忽则得忽者四以二十七为一初则得初者七共计七寸八分三毫四丝四忽七初为太簇变全律不用其半律三寸八分四厘五毫六丝六忽八初

南吕十口万三千五百六十三【小分四十五】

太簇变律之数一亿一千三百二十四万六千二百单八以三分之每分得三千七百七十四万八千七百三十六下生南吕倍之得七千五百四十九万七千四百七十二以七百二十九归之得十万三千五百六十三小分四十五为南吕变律之实以一万九千六百八十三为一寸则得寸者五以二千一百八十七为一分则得分者二以二百四十三为厘则得厘者三以二十七为一毫则得毫者一以三为一丝则得丝者六而大分尽矣其小分以二十七为一初则得初者一以三为一秒则得秒者六共计五寸二分三厘一毫六丝一初六秒为南吕变全律半律得二寸五分六厘七丝四忽五初三秒

姑洗十三万八千口八十四【小分六十】

南吕变律之数七千五百四十九万七千四百七十二以三分之每分得二千五百一十六万五千八百二十四上生姑洗四之得一亿口千口六十六万三千二百九十六以七百二十九归之得十三万八千零八十四小分七十八于小分内除七百二十九于大分内增一算得十三万八千零八十四小分六十为姑洗变律之实以一万九千六百八十三为一寸则得寸者七余不满分法以二百四十三为一厘则得厘者一以二十七为一毫则得毫者二以三为一丝则得丝者二而大分尽矣其小分不满忽法以二十七为一初则得初者二以三为一秒则得秒者二共计七寸一厘二毫二丝零二初二秒为姑洗变全律其半律得三寸四分五厘一毫一丝零一初一秒

应钟九万二千口五十六【小分四十】

姑洗变律之数一亿口口六十六万三千二百九十六以三分之每分得三千三百五十五万四千四百三十二下生应钟倍之得六千七百一十万八千八百六十四以七百二十九归之得九万二千口五十六小分四十为应钟变律之实以一万九千六百八十三为一寸则得寸者四以二千一百八十七为一分则得分者六余不满厘法以二十七为一毫则得毫者七以三为一丝则得丝者四而大分尽矣其小分以二百四十三为一忽则得忽者三以二十七为一初则得初者一以三为一秒则得秒者四余一算不尽共计四寸六分七毫四丝三忽一初四秒为应钟变全律其半律得二寸三分三毫六丝六忽六秒不用

西山蔡氏曰按十二律各自为宫以生五声二变其黄钟林钟太簇南吕姑洗应钟六律则能具足至防廋大吕夷则夹钟无射仲吕六律则取黄钟林钟太簇南吕姑洗应钟六律少下不和故有变律【此明变律之法当变者有六谓黄钟林钟太簇南吕姑洗应钟六律为宫则其

五声二变不出十二律之外自能具足而不用变律也若防賔大吕夷则夹钟无射仲吕六律为宫当用黄钟林钟太簇南吕姑洗应钟之律以为五声二变其间有或稍低不和者故用六律之变以相济之故律虽十二而变止于六也】变律者其声近正而少高于正律也【如黄钟变半律四寸三分八厘五毫三丝一忽近乎正半律而少短林钟变律五寸八分二厘四毫一丝一忽三秒近乎正律六寸而少短林钟变半律二寸八分五厘六毫五丝六初近乎正半律三寸而少短其律少短则其声稍高矣】然仲吕之实一十三万一千口七十二以三分之不尽二筭既不可行当有以通之律当变者有六故置一而六三之得七百二十九以七百二十九因仲吕十三万一千口七十二为九千五百五十五万一千四百八十八三分益一再生黄钟林钟太簇南吕姑洗应钟六律又以七百二十九归之以从十二律纪其余分以为忽秒【按黄钟林钟太簇南吕姑洗应钟六律所生五声二变或用其全或用其变半皆诸律之正也律之长短声之高下皆出自然不相假借者也若其六律为他律五声二变其间不能无不和者故用此六律之变以济之故变止于六也置一而六三之谓置黄钟一筭以三因之六次而成七百二十九也】然后洪纖高下不相夺伦至应钟之实六千七百一十□万八千八百六十四以三分之又不尽一筭数又不行此变律所以止于六也【洪纖大与细也高下高与低也变律者所以济正律之少下不和非正律也故不为宫】

十二律正变倍半之实章第六【此当在十二均之章后】按通典本文皆用十分之寸计之朱子乃以九分之寸更定此图

吕ㄣ字位过密 无法显示ㄣ

西山蔡氏曰按十二律之实约以寸法则黄钟林钟太簇得全寸约以分法则南吕姑洗得全分约以厘法则应钟防賔得全厘约以毫法则大吕夷则得全毫约以丝法则夹钟无射得全丝至仲吕之实十三万一千七十二以三分之不尽二筭其数不行此律之所以止于十二也至防賔大吕夷则夹钟无射仲吕六律则取黄钟林钟太簇南吕姑洗应钟六律之声少下不和故有变律变律者其声近正而少高于正律也至应钟之实六千七百一十□万八千八百六十四以三分之又不尽一筭数又不可行此变律之所以止于六也【变律非正律故不为宫也】

朱子曰自黄钟至仲吕相生之道至是穷矣遂复变而上生黄钟之宫再生之黄钟不及九寸只是八寸有余然黄钟君象也非诸宫之所能役故虚其正而不复用所用即再生之变者就再生之变又缺其半所谓缺其半者盖若大吕为宫黄钟为变宫时黄钟管最长所以只得用其半余宫放此

愚按蔡氏谓诸律全寸全分全厘全毫全丝者如黄钟九寸林钟六寸太簇八寸三律寸不零

分故曰得全寸南吕五寸三分得分四十八筭姑洗七寸一分得分六十四筭二律分不零厘故曰得全分应钟四寸六分六厘得厘三百四十八筭防寘五寸二分八厘得厘五百一十二筭二律厘不零毫故曰得全厘大吕八寸三分七厘六毫得毫六千一百四十四筭夷则五寸五分五厘一毫得毫四千九十六筭二律毫不零丝故曰得全毫夹钟七寸四分三厘七毫三丝得丝四万九千一百五十二筭无射四寸八分八厘四毫八丝得丝三万二千七百六十八筭二律丝不零忽故曰得全丝惟仲吕之实十三万一千七十二以三分之则末位二筭不可分而分之则缺一筭而数不行此律之所以止于十二也然变律有小分者盖十之所得为分分不盈十有余分之秒忽筭乃谓之小分耳黄钟生十一律寸分旧法章第七

按此朱子本蔡季通因周礼 注及杜佑通典法推之定为此数

黄钟之实九寸下生者倍其实得十八以为法三分其法得一者六为六寸以为林钟【二九十八三六亦十八也故三其法为六寸】

林钟之实六寸上生者四其实得二十四以为法三分其法得一者八为八寸以为太簇【四六二十四三八亦二十四也故三其法为八法】

太簇之实八寸下生者倍其实得十六以为法三其一得三以分其法用十五得三者五为五寸余一为三分寸之一合之为南吕【二八十六三五一十五余一故三其法为五寸三分余下所取律仿此】

南吕之实五寸三分寸之一【计十六分】上生者四其实得六十四以为法三其三得九以分其法用六十三得九者七为七寸余一为九分寸之一合之为姑洗

姑洗之实七寸九分寸之一【计六十四分】下生者倍其实得一百二十八以为法三其九得二十七以分其法用一百八得二十七者为四寸余二十为二十七分寸之二十合之为应钟

应钟之实四寸二十七分寸之二十【计一百二十八分】上生者四其实得五百十二以为法三其二十七得八十一以分其法用四百八十六得八十一者六为六寸余二十六为八十一分寸之二十六合之为防寘

防寘之实六寸八十一分寸之二十六【计五百十二分】上生者四其实得二千四十八以为法三其八十一得二百四十三以分其法用一千九百四十四得二百四十三者八为八寸余一百四为二百四十三分寸之一百四合之为大吕

大吕之实八寸二百四十三分寸之一百四【计二千四十八分】下生者倍其实得四千九十六以为法三其二百四十三得七百二十九以分其法用三千六百四十五得七百二十九者五为五寸余四百五十一为七百二十九分寸之四百五十一合之为夷则

夷则之实五寸七百二十九分寸之四百五十一【计四千九十六分】上生者四其实得一万六千三百八十四以为法三其七百二十九得二千一百八十七以分其法用一万五千三百口九得二千一百八十七者七为七寸余一千七十五为二千一百八十七分寸之一千七十五合之为夹钟

夹钟之实七寸二千一百八十七分寸之一千七十五【计一万六千三百八十四分】下生者倍其实得三万二千七百六十八以为法三其二千一百八十七得六千五百六十一以分其法用二万六千二百四十四得六千五百六十一者四为四寸余六千五百二十四为六千五百六十一分寸之六千五百二十四合之为无射

无射之实四寸六千五百六十一分寸之五千五百二十四【计三万二千七百六十八分】上生者四其实得十三万一千七十二以为法三其六千五百六十一得一万九千六百八十三以分其法用十一万八千九十八得一万九千六百八十三者六为六寸余一万二千九百七十四为一万九千六百八十三分寸之一万二千九百七十四合之为仲吕

仲吕之实六寸一万九千六百八十三分寸之一万二千九百七十四【计十三万一千七十三分】上生者四其实得五十二万四千二百八十八以为法三其一万九千六百八十三得五万九千四十九以分其法用四十七万二千三百九十三得五万九千四十九者八为八寸余五万一千八百九十六为五万九千四十九分寸之五万一千八百九十六合之为黄钟之变也黄钟生十一律寸分新法第八

按此朱子本太史公律书生钟分及蔡季通以寸分厘毫丝约之得此法大约与上章同法有详略耳

黄钟之实九寸三分其实得三以为法下生者倍其法得六寸以为林钟

林钟之实六寸三分其实得二以为法上生者四其法得八寸以为太簇

太簇之实八寸三分其实得二寸六分以为法下生者倍其法得五寸三分以为南吕【凡言分者皆九分寸之一】

南吕之实五寸三分其实得十七分以为法上生者四其法得四寸二十八分【内收二十七得三寸】合之得七寸一分以为姑洗

姑洗之实七寸一分三分其实得二寸三分三厘以为法下生者倍其法得四寸六分六厘以为应钟【凡言厘者皆九分分之一】

应钟之实四寸六分六厘三分其实得一寸五分二厘以为法上生者四其法得四寸二十分八厘【内收十八分为二寸】合之得六寸二分八厘以为防廔

防賓之实六寸二分八厘三分其实得二寸八厘六毫以为法上生者四其法得四寸二十分八厘【内收二十七厘为三分又收十八毫为二厘】合之得八寸三分七厘六毫以为大吕【凡言毫者皆九分厘之一】

大吕之实八寸三分七厘六毫三分其实得二寸七分二厘五毫以为法下生者倍其法得四寸十四分四厘十毫【内收九分为一寸又收九毫为一厘】合之得五寸五分五厘一毫以为夷则

夷则之实五寸五分五厘一毫三分其实得一寸七分七厘六毫三丝以为法上生者四其法得四寸二十八分二十八厘二十四毫十二丝【内收二十七分为三寸又收二十七厘为三分又收十八毫为二厘又收九丝为一毫】合之得七寸四分三厘七毫三丝以为夹钟【凡言丝者皆九分毫之一】

夹钟之实七寸四分三厘七毫三丝三分其实得二寸四分四厘二毫四丝以为法下生者倍其法得四寸八分八厘四毫八丝以为无射【内收十八分为二寸又收三十六厘为四分又收三十六毫为四厘又收十八丝为二毫又收三十六忽为四丝】

无射之实四寸八分八厘四毫八丝三分其实得一寸五分八厘七毫五丝六忽以为法上生者四其法得四寸二十分三十二厘二十八毫二十 二十四忽【内收十八分为二寸又收二十七厘为三分又收二十七毫为三厘又收十八丝为二毫又收十八忽为二丝】合之得六寸五分八厘三毫四丝六忽以为仲吕【凡言忽者皆九分丝之一】

仲吕之实六寸五分八厘三毫四丝六忽三分其实得二寸一分八厘七毫一丝五忽以为法上生者四其法得八寸七分八厘一毫六丝二忽以为黄钟之变【全数不用】

五声相生损益先后之次章第九

宫徵 商 羽 角

八十一【下生徵】 五十四【上生商】 七十二【下生羽】 四十八【上生角】 六十四

史记声数曰九九八十一以为宫三分去一五十四以为徵三分益一七十二以为商三分去一四十八以为羽三分益一六十四以为角

杜佑通典曰宫生徵【三分宫数八十一分各二十七下生者去一去二十七余五十四以为徵故徵数五十四】徵生商【三分徵数五十四分各十八上生者加一加十八于五十四得七十二以为商故商数七十二也】商生羽【三分商数七十二分各二十四下生者去一去二十四余四十八以为羽故羽数四十八】羽生角【三分羽数四十八分各十六上生者益一加十六于四十八得六十四以为角故角数六十四也】此五声大小之次也是黄钟为均

用五声之法以下十一辰各有五声其为宫商之法亦如之故辰各有五声合为六十声是十二律之正声也

蔡季通曰按黄钟之数九九八十一是为五声之本三分损一以下生徵徵三分益一以上生商商三分损一以下生羽羽三分益一以上生角至角声之数六十四以三分之不尽一算数不可行此声之数所以止于五也 或曰此黄钟一均五声之数他律不然曰置本律之实以九九因之三分损益以为五声再以本律之实约之则宫固八十一商亦七十二角亦六十四徵亦五十四羽亦四十八矣假令应钟九万三千三百一十二以八十一乘之得七百五十五万八千二百七十二为宫以九万三千三百一十二约之得八十一三分宫损一得五百口三万八千八百四十为徵以九万三千三百一十二约之得五十四三分徵益一得六百七十一万八千四百六十四为商以九万三千三百一十二约之得七十二三分商损一得四百四十七万八千九百七十六为羽以九万三千三百一十二约之得四十八三分羽益一得五百九十七万一千九百六十八为角以九万三千三百一十二约之得六十四

愚按蔡氏此説于五声上下相生之数虽可通而其实不明蓋置本律之实三分损益当有高下之次既以八十一乘之复以本数约之而无有增损如应钟五声均以九万三千余数约之则其下商角徵羽但有五声之数而本律无所与焉岂不为未明乎蓋十一律各有五声而其声之高下互相增损假令林钟之实十一万八千零九十八析为八十一分得八十一分一千四百五十八为宫三分损一得七万八千七百三十二为太簇实之半计五十四分一千四百五十八为徵三分益一得十万四千九百七十六为南吕之实计七十二分一千四百五十八为商三分损一得六万九千九百八十四为姑洗实之半计四十八分一千四百五十八为羽三分益一得九万二千三百一十二为应钟之实计六十四分一千四百五十八为角余十律放此蓋十二律各有五声其数皆自八十一至六十四无弗然者岂人之所强为哉若五声止在黄钟一均而余律无有则又何以为旋宫而成六十调也哉

二变相生之法章第十

变宫四十二【余九分之六蔡氏谓之小分六】羽后宫前

变徵五十六【余九分之八蔡氏谓之小分八】角后徵前

朱子曰今按五声相生至于角位则其数六十有四隔八下生当得宫前一位以为变宫然其数三分损一每外各得十有一万余一分不可损益故五声之正位至此而析若欲生之则須更以所余一分析而为九损其三分之一分乃得四十二余九分分之六而后得成变宫之数又自变宫隔八上生当得徵前一位其数五十有六余九分分之八以为变徵正合相生之法自此又当下生则又余二分不可损益而其数又穷故立均之法于是而终焉然而二变但为和谬已不得为正声矣窃详角之数六十有四以三分之则得二十一而余一分不可损益故变而以所余一分析之为九则为九者七而成六十三去其九分之三分则余六为七者六而成四十二而为变宫之数又以九分而去一则余八为八者七而成五十六以四十二为七者六是为九分分之六以五十六而为七者八是为九分分之八以一数而取九分分而损益之

故曰小分盖分之不足于厘者也蔡氏之說又为一法耳

西山蔡氏曰宫与商商与角角与徵徵与羽相去各一律至角与徵羽与宫相去乃二律相去一律则音节和相去二律则音节远故角徵之间近徵收一声比徵少下故谓之变徵羽宫之间近宫收一声少高于宫故谓之变宫也

此言变宫变徵之序如黄钟一均宫居子太簇商居寅姑洗角居辰皆相去间一律及林钟为徵居未南吕为羽居酉自辰至未隔巳午二位自酉至子隔戌亥二位相去皆二律故于角徵之间午近未而收林钟一声比徵声之律稍长其声少下故谓之变徵于羽宫之间亥为近子收应钟一声比宫声之律稍短其声少高故谓之变宫余十一律放此【如黄钟均一管九寸为宫前第一孔去吹口八寸为太簇商第二孔去吹口七寸一分为姑洗角第三孔去吹口六寸为林钟徵第四孔去吹口五寸三分为南吕羽后下一孔去吹口六寸二分八厘为防廑变徵上一孔去吹口四寸六分六厘为应钟变宫余十一管放此推之】

角声之实六十有四以三分之不尽一筭既不可行当有以通之声之变者有二故置一而两三之得九以九因角声六十四得五百七十六三分损益再生变徵变宫二声以九归之以从五声之数存其余数以为强弱至变徵之数五百一十二以三分之又不尽二筭其数又不行此变声所以止于二也

按角声之实六十有四以三分之则末位一筭奇零不可分而数不行故别立法使不可分之一筭亦以三分之置一而两三之得九谓置一筭以三因之两次而成九盖置角声之实六十四以九因之得五百七十六析为三分每分得一百九十二下生变宫倍之得三百八十四复以九归之得四十二小分为变宫之实又以三百八十四析为三分每分得一百二十八上生变徵四之得五百一十二复以九归之得五十六小分八为变徵之实存其余数谓四十二之下存小分六五十六之下存小分八余数不足以纪二声之实故但存之以为强弱而已考变宫之所以为四十二小分六者朱子以为九分之而得六者也变徵之所以为五十六小分八者朱子以为以九分之而得八者也饶郡张氏之說亦为非是张氏曰假令黄钟为宫则应钟为变宫应钟之实九万三千三百一十二以二千一百八十七约之得四十二零万分一之六千六百六十六以成数言之是谓四十二小分六防廑之实十二万四千四百一十六以二千一百八十七约之得五十六零万分一之八千八百八十八以成数言之是为五十六小分八推之诸律不通

变宫变徵宫不成宫徵不成徵古人谓之和缪又曰所以济五声之不及也变非正故不谓调也

春秋左氏传晏子曰先王之济五味和五声也以平其心成其政也声亦如味一气二体三数四物五声六律七音八风九歌以相成也

汉前志曰书曰予欲闻六律五声八音七始咏以出纳五言汝听淮南子曰宫生徵徵生商商生羽羽生角角生应钟比于正音故为和应钟生防廑不比于正音故为谬 通典注曰按应钟

为变宫防寘为变徵自殷以前但有五音自周以来加文武二声谓之七声五声为正二声为变变者和缪也

按乐以气动故有文武二声故曰一气二体三类者风雅颂也四物四方之物也七始即七音淮南子所谓角生应钟应钟生防寘盖指黄钟一均言之非谓角止生应钟应钟止生防寘而不生他律也五声正声故起调毕曲为诸声之纲至二变声宫不成宫徵不成徵不比于正音可济五声之所不及而不为调耳苟无二变则亦不足以成乐矣三分损益上下相生之辨章第十一

太史公律书生钟分日子一分丑三分二寅九分八卯二十七分十六辰八十一分六十四巳二百四十三分一百二十八午七百二十九分五百一十二未二千一百八十七分一千□□二十四申六千五百六十一分四千□□九十六酉一万九千六百八十三分八千一百九十二戌五万九千□□四十九分三万二千七百六十八亥一十七万七千一百四十七分六万五千五百三十六【其解已见前】汉前志曰黄钟三分损一下生林钟三分林钟益一上生太簇三分太簇损一下生南吕三分南吕益一上生姑洗三分姑洗损一下生应钟三分应钟益一上生防寘三分防寘损一下生大吕三分大吕益一上生夷则三分夷则损一下生夹钟三分夹钟益一上生无射三分无射损一下生仲吕阴阳相生自黄钟始而左旋八八为伍律书曰术曰以下生者倍其实三其法上生者四其实三其法【蔡氏曰假令黄钟九寸下生则倍其实为一尺八寸三其法乃为六寸而得林钟六寸上生则四其实为二尺四寸三其法乃为八寸而得太簇他皆仿此】汉后志曰术曰阳以圆为形其性动阴以方为节其性静动者数三静者数二以阳生阴倍之以阴生阳四之皆三而一阳生阴曰下生阴生阳曰上生上生不得过黄钟之清浊下生不得及黄钟之数实得参天两地圆盖方覆六耦承奇之道也黄钟律吕之首而生十二律者也【愚考两书所言术法最为生十二律之要长短之数由是以出而不可不深考者也律阳也其数奇有天之道吕阴也其数耦有地之道律生吕曰下生圆盖之义也吕生律曰上生方覆之义也奇者在上而尊耦者在下而卑故曰六耦承奇】吕氏春秋曰黄钟生林钟林钟生太簇太簇生南吕南吕生姑洗姑洗生应钟应钟生防寘防寘生大吕大吕生夷则夷则生夹钟夹钟生无射无射生仲吕三分所生益之一分以上生三分所生去其一分以下生黄钟大吕太簇姑洗仲吕防寘为上林钟夷则南吕无射应钟为下淮南子黄钟位子其数八十一主十一月下生林钟林钟之数五十四主六月上生太簇太簇之数七十二主正月下生南吕南吕之数四十八主八月上生姑洗姑洗之数六十四主三月下生应钟应钟之数四十二主十月上生防寘防寘之数五十六主正月上生大吕大吕之数七十六主十二月下生夷则夷则之数五十六主七月上生夹钟夹钟之数六十八主二月下生无射无射之数四十五主九月上生仲吕仲吕之数六十四主四月极不生

西山蔡氏曰按吕氏淮南子上下相生与司马律书汉前志不同虽大吕夹钟仲吕用倍数则一然吕氏淮南不过以数之多寡为生之上下律吕阴阳皆错乱而无伦非其本法也

杜氏曰五声相生而独宫徵有变声何也宫为君商为臣角为民徵为事羽为物君者法度号令之所自出也宫故生徵法度号令所以授臣臣所以奉承者也徵故生商君臣一德以康庶务则万物得所民遂其生矣故商生羽羽生角也然臣有常职民有常业物有常形不可以迁迁则失其常矣商与角羽三声此其无所变也故君总万务不可执于一方事通万变不可滞于一隅故宫徵二声必有变也

愚谓乐所以象成周加二变于五音以象时事也纣肆于民而天绝之民叛之君之位亡矣故武王不得不诛其君而代之此宫之所以变也纣之所为贼仁贼义之事武王欲继文王之政而行之则纣之事不可不改也此徵之所以变也此变宫变徵之所为起也故洪范称武王胜殷杀受而不谓之弑武成称武王反商政政由旧而不谓之乱故易革传曰顺天应人而为革时之大也岂虚言哉故周之变宫变徵谓之和缪由是而已陈氏不知其妙而欲去之非矣杜氏之說乃得其一端云

周景王曰七律者何伶州鸠对曰昔武王伐纣歲在鶉火月在天驷日在析木之津辰在斗柄星在天鼃歲之所在则我有周之分野也月之所在辰马农祥也我太祖后稷之所经纬也王欲因是五位之所而用之自鶉及驷七列也南北之揆七同也凡神人以数合之以声昭之数合声歟然后可同也以七同共数而以律和其声于是乎有七律

愚按州鸠之說与通典所言不同盖自武王之时始有此七律其义自与商夏乐异也

钟律通考卷三

明倪复撰

造律章第十二

班固汉前志曰黄帝使伶伦自大夏之西昆仑之阴【朱子曰伶音零仑音伦卢昆反应劭曰大夏乃西戎之国也】取竹之解谷生其窍厚均者断两节间而吹之【朱子曰取竹于解溪之谷以生而空窍厚薄均者断两节间而吹之孟康曰解溪昆仑之北谷名也晋灼曰取谷中之竹生而内孔厚薄自然均者截以为筒不复加削也】以为黄钟之宫制十二筒以听凤之鸣其雄鸣为六雌鸣亦六比黄钟之宫而皆可以生之是为律本【师古曰比合可以生之谓上下相生也十一管皆生于黄钟之宫故曰黄钟律吕之本】至治之世天地之气合以生风天地之风气正十二律定【瓚曰风气正则十二月之气各应其律不失其序】其雄鸣者为六律曰黄钟太簇姑洗防廋夷则无射其雌鸣者为六吕曰大吕夹钟仲吕林钟南吕应钟于是乎文之以五声曰宫商角征羽播之以八音曰金石丝竹匏土革木而大乐和矣【朱子曰六吕周礼作六同郑康成曰此十二者以铜为管转而相生黄钟为首其长九寸各因而三分之上生者益一分下生者去一分国语曰律所以立均出度也古之神瞽考中声而量之以制度律均钟言以中声定律分钟之均文之者以调五声使之相次如锦绣之有文章播犹扬也扬之以八音乃可得而观之矣金搏钟也石磬也土埙也革鼓鼗也木祝敔也匏笙也竹管箫也】

窃观至治之世天地之风气正故十二律 之而应也苟非至治之世则八方之风不能顺时而至或先或后故虽 之而或不应也治定作乐盖由此矣

刘昭汉后志曰伏羲作易纪阳气之初以为律法建日冬至之声以黄钟为宫太簇为商姑洗为角林钟为征南吕为羽应钟为变宫防廋为变征此声气之元五音之正也【愚详此以钟壹均言之非众律止是也】又曰截管为律吹以攷声列以候气道之本也【愚按吹以攷声列以候气此造律之要法也】范蜀公宋朝防要曰古者黄钟为万事根本故尺量权衡皆起于黄钟至晋隋间累黍为尺而以制律容受卒不能合及平陈得古乐遂用之唐兴因声以制乐其器虽无法而其声犹不失于古五代之乱大乐沦散王朴始用尺定制律而声与器皆失之故太祖患其声高特减一律至是又减半律然太常乐比唐之声犹高五律比今燕乐高三律帝虽勤劳于制作而未得其当者有司失之于尺而生律也程子曰黄钟之声亦不难定世自有知音者将上下声攷之既得正便将黍以实其管看管实得几粒然后推而定法可也古法律管当实千二百粒黍今羊头山黍不相应则将数等验之看如何大小者方应其数然后为正昔胡先生定乐取羊头山黍用三等筛子筛之取中等者特未定也又曰八十四声清者极吹尽清浊者极吹尽浊就其中考中声上生下生愚按攷声之法如管子所云凡听征如负诸豕觉而骇凡听羽如鸣鸟在树凡听宫如牛鸣 中凡听商如离羣羊凡听角如雉登木者其大凡也宫商角征羽虽有清浊高下之序而独宫之一声最浊且下程子曰黄钟如牛鸣牛鸣之声即黄钟也以此準之而听则黄钟一声可定矣

又曰以律管定尺乃是以天地之气為準非秬黍之比也秬黍积数在先王时适与度量合故可用今时则不同

按天地之气即冬至初阳之气也律管 之而气应然后可以定诸律之高下而以秬黍千二百粒实之以黍生尺而尺由是定此定律之正法也后世不知其法而必之于秬黍其间容受不同而律卒无以定也程子曰以律定尺以天地之气為準定律者无以易之矣

张子曰律吕有可求之理德性淳厚者必能知之 朱子曰音律只是气人声亦是气故相關又曰审音之难不在于声而在于律不在于宫而在于黄钟不以十二律节之则无以着夫五声之实不得黄钟之正则十一律者又无所受以为本律之宫也

后汉郑康成月令注曰凡律空围九分【孔穎達防曰诸律虽短长有差皆以九分为限】蔡邕铜鞮铭曰鞮黄钟之宫长九寸空围九分容秬黍千二百粒称重十二铢两之为合一合三分损益转生十一律【月令章句曰古之为钟律者以耳齐其声后人不能则假数以正其度度正则音已正矣钟以升两尺寸中所容受升斗之数为法律亦以寸分长短为度故曰黄钟之管长九寸径三分其余皆稍短虽大小围数无增减以度量者可以文载口传与众共知然不若耳决之明也】韦昭周语注曰黄钟之变也管长九寸径三分围九分因而九之九九八十一故黄钟之数立焉

西山蔡氏曰按郑康成月令注曰凡律空围九分蔡邕铜鞮铭亦云空围九分盖空围中广九分也东都之乱乐律散亡邕之时未乱当亲见之又晓解律吕而月令章句云径三分何也孟康章昭之时汉斛虽在而律亦不存矣康昭等不通律吕故康云黄钟林钟太簇围径各异昭云黄钟径三分皆无足怪者隋氏之失岂康昭等有以启之与不知而作宜圣人所深戒也【若诸律与黄钟围径各异则诸律难生非同心一统之义也】

西山蔡氏曰律吕散亡其器不可复见然古人所以制作之意则犹可攷也太史公曰细若气防若声圣人因神而存之虽妙必効言黄钟始于声气之元也班固所谓黄帝使伶伦取竹防两间吹之以以为黄钟之宫又曰天地之风气正而十二律定刘昭所谓伏羲纪阳气之初以为律法又曰吹以攷声列以 气皆以气之清浊气之先后求黄钟者也是古人制作之意也夫律长则声浊而气先至极长则不成声而气不应律短则声清而气后至极短则不成声而气不应此其大凡也今欲求声气之中而莫适為準则莫若多截竹以拟黄钟之管或极其短或极其长长短之内每差一分以为一管皆即以其长权为九寸而度其围径如黄钟之法焉如是而更迭以吹则中声可得浅深以列则中气可驗苟声和气应则黄钟之为黄钟者信矣黄钟信则十一律与度量权衡者得矣后世不知出此而唯尺之求晋氏而下则多求之金石而梁隋以来又参之秬黍下至王朴刚果自用遂专恃累黍而金石亦不复攷矣夫金石真伪固难尽信若秬黍则歲有凶丰地有肥瘠种有长短小大圆妥不同尤不可恃况古人谓子穀秬黍中者实其鞮则是先得黄钟而后度之以黍不足则易之以大有余则易之以小约九十黍之长中容千二百黍之实以见周径之广以生度量权衡之数而已非律生于黍也百世之下欲求百世之前之律者其亦求之于声气之元而毋必之于秬黍则得之矣

愚按累黍当以黍粒逐积累而成其分寸撼动乃满庶几近之亦未为全是也【律中九方分每分十三黍又三分黍之一积九十分之高故千二百黍也】

十二律长短围径之数章第十四

本蔡季通改正司马迁之法

司马迁律书本文

今蔡季通改正【黄钟至应钟下注愚以本律法注之其防廑下仍蔡本文】

黄钟八寸七分一宫 八寸十分一 【二千一百八十七筭积八百四十分】

林钟五寸七分四角 五寸十分四 【一千四百五十八积五百四十】 太簇七寸七分二商
七寸十分二 【分一千九百四十四积七百二】 南吕四寸七分八征 四寸十分八
【十分一千二百九十六积四百七十】 姑洗六寸七分四羽 六寸十分四
【七分一千七百二十八积六百三十】 应钟四寸二分三分二羽
四寸二分三分二 【九分一千一百五十二积四百一十】

防廑五寸六分三分一 五寸六分三分二 【九分强四百八十六积五百六十五】

大吕七寸四分三分一 七寸五分三分二 【分二厘强四百□□五积七百五十三】

夷则五寸四分三分二商 五寸□□三分二 【分八厘四毫弱二百一十六积四百九】

夹钟六寸一分三分一 六寸七分三分一 【十九分五厘九毫强一百九十八积六百六】

无射四寸四分三分二 四寸四分三分二 【十九分三厘五毫七丝强六百□□二积四】

仲吕五寸九分三分二征 五寸九分二分二

【强五百八十一积五百九十二分五厘一毛一丝四忽】

西山蔡氏曰按律书此章所记分寸之法与他记不同以难晓故多误盖取黄钟之律九寸一寸九分凡八十一分而又以十约之为寸故云八寸十分一本作七分一者误也今以相生次序列而正之其应钟以下则有小分小分以三为法如歷家大小余分强弱耳其法未密也今以二千一百八十七为全分七百二十九为三分一 一千四百五十八为三分二余分之多者为强少者为弱列于逐律之下其误字悉正之隋志引此章中黄钟林钟太簇应钟四律寸分以为与班固司马彪郑氏蔡邕杜夔荀勗所论虽尺有增减而十二律之寸数并同则是时律书尚未误也及司马贞索隱始以旧本作七分一为误其误亦未久也沈括亦曰此章七字皆当作十字误屈中画耳大要律书用相生分数相生之法以黄钟为八十一分今以十为寸法

故有八寸一分汉前后志及诸家用审度分数审度之法以黄钟之长为九十分亦以十为寸法故有九十分法虽不同其长短则一故隋志云寸数并同也【其黄钟下有宫太簇下有商姑洗下有羽林钟下有角南吕下有征字晋志论律书五音相生而以宫生角角生商商生征征生羽羽生宫求其理用罔见通達者也仲吕下有征夷则下有商应钟下有羽字三者未详亦疑后人误增也下云商八羽七角六宫五征九者即是上文声律数太簇八寸为商姑洗七寸为羽林钟六寸为角南吕五寸为征黄钟九寸为宫其曰宫五征九误字也】

朱子曰近读长编说魏汉津刘炳作大晟乐云依太史公黄钟八寸七分之法作正声之律依班固黄钟九寸之法作中声之律正声於十二月初气奏之中声即于中气奏之故有二十四气钟之说初读甚骇其说细看乃知是读着错字史记又破句读了试检律书一观可发一笑也一代制作乃如此令人惋叹【愚按律所以定中声也故即中气候之故律止十二长编有二十四气钟之说而读之者真可发一笑】

后汉郑康成月令注曰凡律空围九分【孔穎達曰诸律虽长短有差其围皆以九分限】西山蔡氏曰胡安定以为九分者方分也以破径三分之法是矣然所定之律不知变律之法但见仲吕反生不及黄钟之数乃迁林钟已下诸律围径以就黄钟清声以夷则南吕为径三分围九分无射为径二分八厘围八分四厘应钟为径二分六厘五毫围七分九厘五毫夫律以空围之同故以长短之异可以定声之高下而其所以为广狭长短者又莫不有自然之数非人之所能为也今其律之空围不同则亦不成律矣遂使十二律之声皆不当位反不如和峴旧乐之条理亦可惜也

气法章第十五

后汉志曰 气之法为室三重户闭涂衅必周密布缙纁室中以木为案每律各一内庳外高从其方位加律其上以葭莩灰抑其内端按歷而 之气至者灰动其为气之所动者其灰散人及风所动者其灰聚

愚按 气之法为室三重其启门也外重子向中重午向内重复子向内重之中相去数尺阙地为坎盈尺之下先施木案侧置向中内庳外高每律各一从其方位斜向于中以土埋之下入于地各以其律之长短以为浅深上距地面皆与地平俟中秋白露霜降采河内葭莩烧为灰抑实其管之内端覆以缙素气至则吹灰动素若律太长先期而飞短则后期而飞大者灰飞缓而不尽小者疾出而散遠中者如期而应之黄钟最长故最深而最先应应钟极短故最浅而最后应故一气至则一律应此自然之验也然必察气之早晚识歷之毫厘不差然后可也埋律之处亦须中州陰阳所防之地则气序不差乃可 之耳

西山蔡氏曰按歷而 之气至则吹灰动素小动为气和大气为君弱臣强专政之应不动为君严猛之应其升降之数在冬至则黄钟九寸【升五分一厘三毫】大寒则大吕八寸三分

七厘六毫【升三分七厘六毫】雨水则太簇八寸【升四分五厘一毫六丝】春分则夹钟七寸四分三厘七毫三丝【升三分三厘七毫三丝】谷雨则姑洗七寸一分【升四分□□五毫四丝三忽】小满则仲吕六寸五分八厘三毫四丝六忽【升三分□□三毫四丝六忽】夏至则防廋六寸二分八厘【升二分八厘】大暑则林钟六寸【升三分三厘四毫】处暑则夷则五寸五分五厘一毫【升二分五厘五毫】秋分则南吕五寸三分【升三分□□四毫一丝】霜降则无射四寸八分八厘四毫八丝【升二分二厘四毫八丝】小雪则应钟四寸六分六厘廖子晦问曰十一月黄钟管长九寸十二月大吕管

长八寸四分正月太簇管长八寸二月夹钟管长七寸推而下之其长者递减至九月应钟四寸五分虽埋律之地方不逾数尺气至无有不达然 管长短不同管长者气必先达灰亦先动管短者气达在后亦如所谓南枝春先到北枝差迟耳未审然否朱子曰埋虽相近而其管之长短入地深浅不同故气之应有先后耳非以方位为先后也【此段当置后霜降无射之后】

愚按每月节气则初间未定唯中气则气成而和故必以中气 之故每月之气一至则一管应盖随其浅深而至也故自冬至而历至霜降其所升之数积至四寸有奇而极矣然其所升每律之数须以后月律管之实存其余数而以分厘毫丝之数约之即得本律所升之数也

冬至黄钟长九寸比后月大吕余五分一厘三毫故冬至阳升之数五分一厘三毫与之相应

大寒大吕长八寸三分七厘六毫比后月太簇余三分七厘六毫故大寒阳升之数三分七厘六毫与之相应

雨水太簇长八寸比后月夹钟余四分五厘一毫六丝故雨水阳升之数四分五厘一毫六丝与之相应

春分夹钟长七寸四分三厘七毫三丝比后月姑洗余三分三厘七毫三丝故春分阳升之数三分三厘七毫三丝与之相应

谷雨姑洗长七寸一分比后月仲吕余四分□□五毫四丝三忽故谷雨阳升之数四分□□五毫四丝三忽与之相应

小满仲吕长六寸五分八厘三毫四丝六忽比后月防廋余三分□□三毫四丝六忽故小满阳升之数三分□□三毫四丝六忽与之相应

夏至防廋长六寸二分八厘比后月林钟余二分八厘故夏至阳升之数二分八厘与之相应

大暑林钟长六寸比后月夷则余三分三厘四毫故大暑阳升之数三分三厘四毫与之相应

处暑夷则长五寸五分五厘五毫比后月南吕余二分五厘五毫故处暑阳升之数二分五厘五毫与之相应

秋分南吕长五寸三分比后月无射余三分□□四毫一丝故秋分阳升之数三分□□四毫一丝与之相应

霜降无射长四寸八分八厘四毫八丝比后月应钟余二分二厘四毫八丝故霜降阳升之数二分二厘四毫八丝与之相应

大雪应钟长四寸六分六厘而大雪阳升之数至此极矣

西山蔡氏曰按阳生于复陰生于姤如环无端今律吕之数三分损益终不复始何也曰阳之升始于子午虽陰生而阳之升于上者未已至亥而后穷上反下陰之升始于午子虽阳生而陰之升于上者亦未已至巳而后穷上反下律于陰则不书故终不复始也是以阳升之数自子至巳差彊在律为尤彊在吕为少弱自午至亥渐弱在律为尤弱在吕为差彊分数多寡虽若不齐然其丝分毫别各有条理此气之所以飞灰声之所以中律也或曰易以道陰阳而律不书陰何也曰易者尽天下之变善与恶无不备也律者致中和之用止于至善者也以声言之大而至雷霆细而至蟪蛄无非声也易则无不备也律则寫其所谓黄钟一声而已虽有十二律六十调然实一黄钟也是理也在声为中声在气为中气在人则喜怒哀乐未发与发而皆中节也此圣人所以一天人赞化育之道也【黄钟升五分一厘三毫太簇升四分五厘一毫六丝姑洗升四分□五毫四丝三忽此三律升五分四分有奇故曰尤彊大吕升三分七厘六毫夹钟升三分三厘七毫二丝仲吕升三分□三毫四丝六忽此三吕皆升三分有奇故曰少弱此三律三吕比后三律三吕所升之数畧多故曰差彊防寅升二分八厘夷则升二分五厘五毫无射升二分二厘四毫八丝此三律者皆升二分有奇故曰尤弱林钟升三分三厘四毫南吕升三分□四毫一丝此二吕皆升有奇故曰差彊此三律二吕比前三律二吕所升之数畧少故曰渐弱读者详之】

隋志后齐神武霸府田曹参军信都芳深有巧思能

以管 气仰观云色与尝人对语即指天曰孟春之气至矣人往验管而飞灰已应每月所言皆无爽又为轮扇二十四埋地中以测二十四气每一气感则一扇自动他扇自往与管灰相应若符契焉开皇九年平陈后高祖遣毛爽及蔡子元于普明等以 节气依古于三重密室之内以木为案十有二具取律吕之管随十二辰位置于案上而以土埋之上平于地中实葭莩之灰以轻缙素覆律口每其月气至与律冥符则灰飞冲素散出于外而气应有早晚灰飞有多少或初入月其气即应或至中下旬间气始应者或灰飞出三五夜而尽或终月才飞少许者高祖异之以问牛 牛 对曰灰飞半出为和气吹灰全出为猛气吹灰不能出为衰气吹和气应者其政平猛气应者其臣纵衰气应者其君暴高祖骇之曰臣纵君暴其政不平非日别而月异也今十二月于一歲之内应用不同安得暴君纵臣若斯之甚也 不能对

愚按汉前志曰天地之气正而十二律定此固天地之气先和而后可列以 也然气节早晚自有定时必精于歷者乃能知之不失丝毫随之飞灰前后不同固是和气不至使然亦其管之大小长短消息未真疑韦昭等径三分之说误之而然耳故其律长不足以驗也牛 之对未尽其理故屈伏于隋文而不能答岂非不知律之故与

令爽等草定其法爽因稽诸故实以着于篇名曰律谱其畧云汉兴张苍定律乃推五胜之法以为水德寔因战国官失其守后秦防学其道浸防苍补綴之未获详究及孝武创制乃制协律之官用李延年以为都尉颇解新声变曲未達音律之原至于元帝自晓音律郎官京房亦達其妙于后刘歆典领奏着其始末理渐研精班氏汉志尽歆所出也司马彪志并房所出也至于后汉尺度稍长魏代杜夔亦制律吕以之 气灰悉不飞晋光禄大夫荀勗得古铜管校夔所制长古四分方知不调事由其误乃依周礼更造古尺用之定管声韵始调左晋之后渐又讹谬至梁武帝时犹有汲冢玉律宋苍梧时钻为横吹然其长短厚薄大体具存臣先人栖诚学筭祖暅问律于何承天沈研三纪颇達其妙后为太常丞典司乐职乃取玉管及宋太史尺并以闻奏诏付大匠依樣制管自斯以后律又飞灰侯景之乱臣兄喜于太乐得之后陈宣帝詣荊州为质俄遇梁元帝败喜没于周适欲上闻陈武帝立遂以十二管衍为六十律私气序并有征应至太建乃与均钟器合

愚按均钟器名以木长七尺有 系之以为均即用以度钟之大小清浊汉大予乐有此器

西山蔡氏曰按律者阳气之动阳声之始必声和气应然后可见天地之心今不此之先而乃区区于黍之从横古钱之大小其亦难矣然非精于歷数则气亦未易正也

钟律通考卷四

明倪复撰

歷代黄钟围径长短之辨章十四

晋黄钟容黍八百八粒【前尺】

梁黄钟容黍八百二十八粒【法尺】 一容九百二十五 一容九百一十一 一容一千一百二十【皆表尺】

汉黄钟容九百三十九【官尺】 黄钟龠容一千二百【古银错题】

宋氏黄钟二 一容一千二百 一容一千四十九【即鉄尺】

后周黄钟容一千二百六十七【玉尺】

后魏黄钟三 一容一千一百一十五【前尺】 一容一千五百五十五【中尺】 一容一千八百一十九【后尺】

东魏黄钟容二千八百六十九【东魏尺】

万寶常黄钟容一千三百二十【水尺律母】

魏征隋志曰开皇九年平陈后牛 辛彦之郑译何妥等参考古律度合依时代制律其黄钟之管俱径三分长九尺度自有损益故声有高下围径长短与度而差故容黍不同又曰梁表鉄尺律黄钟副别者其长短及口空之围径并同而容黍之或多或少皆是作者旁庀其腹使有盈虚

西山蔡氏曰按梁表尺三律与宋氏尺二律容受不同史谓作者旁庀其腹使有盈虚则当时制作之疎亦可见矣晋前尺律黄钟止容八百八黍者失在于径三分也古银错与玉尺玉斗之容受与晋前尺径三分四厘六毫者不甚相远但玉尺律径不及三分故其律遂长而尺长矜晋前尺一寸五分八厘盖自汉魏而下造律竟不能成而度之长短量之容受权衡之轻重皆戾于古大率皆由径三分之説误之也愚按黄钟之律长九寸容九方分围十分三厘八毫径三分四厘六毫容千二百黍积八百一十分围径容受四者之法交相酬验不失其实然后为黄钟之正若或执守孤法或取之尺或验之黍或求之古器而不本于声气之元又不知四者之法以交验之则黄钟之所以为黄钟者不可得而信而古人制作之妙又岂可得而见哉千载之下欲得其妙必先识音之正精歷之数然后吹以考之列以 之斯得之矣

审度章第十五

西山蔡氏曰度者分寸尺丈引所以度长短也生于黄钟之长以子谷秬黍中者九十枚度之一为一分【凡黍实扞管中则十三黍三分黍之一而满一分积九十分则千有二百黍矣故此九十黍之数与下章千二百黍之数其实一也师古曰子谷犹言谷子秬黍即黑黍也中者不大不小也言取黑黍谷子大小中者率为分寸也】十分为寸十寸为尺十尺为丈十丈为引数始于一终于十者天地之数也律未成之前有是数而未见律成而后数得以形焉度之成在律之后度之数在律之前故律之长短围径以度之分寸之数而定焉

辨证

周礼典瑞璧琮以起度玉人璧琮度尺好三寸以为度蔡氏曰按尔雅肉倍好谓之璧琮延也此璧本圆径九寸好三寸肉六寸而裁其两旁各半寸以益上下也其好三寸所以为璧也裁其两旁以益上下所以为琮也琮十寸广八寸所以为度尺也以为度者以为长短之度也则周家十寸八寸皆为尺矣陈氏曰以十寸之尺起度则十尺为丈十丈为引以八寸之尺起度则八尺为寻倍寻为常【说文曰人手却十分动脉为寸口十寸为尺周制寸咫尺寻常仞皆以人体为法又曰妇人手八寸谓之咫周尺也又曰丈丈夫也周制以八寸为尺十尺为丈人长八尺故曰丈夫】

淮南子曰秋分蓂定蓂定而禾熟【蓂芒也禾穗芒也】律之数十二故十二蓂而当一粟十二粟而当一寸律以当辰音以当日月之数十故十寸而为尺十尺而为丈
说苑曰度量权衡以粟生之一粟为一分十分为一寸十寸为一尺十尺为一丈
易纬通卦验以十马尾为一分孙子算术曰蚕所吐丝为忽十忽为一丝十丝为一

毫十毫为一厘十厘为一分十分为一寸十寸为一尺十尺为一丈 汉前志曰度者分寸尺丈引也所以度长短也本起黄钟之长以子谷秬黍中者一黍【房庶云古本汉书一黍字下有之起积一千二百黍八字今本汉书阙之】之广度之九十分黄钟之长一为一分十分为寸十寸为尺十尺为丈十丈为引而五度审矣

蔡氏曰按一黍之广为分故累九十黍为黄钟之长积千二百黍为黄钟之广古人盖三五以存法也自晋宋以来儒者论律围径始有同异因定为径三分之说苟径三分则九十黍之长止容黍八百有奇与千二百黍之广两不相通矣房庶不知径三分之误乃欲增益汉志之文以就其说范蜀公又从而信之其过益又甚矣

隋志十五等尺

一周尺【前汉志王莽时刘歆铜斛尺 后汉建武铜尺 晋荀勗律尺为晋前尺 祖冲之所传铜尺】晋武帝泰始九年中书监荀勗校太乐八音不和始知为后汉至魏尺长于古尺四分有余勗乃帅著作郎刘恭依周礼制尺所谓古尺也依古尺更铸铜律吕以调鞞韵以尺量古

器与本铭尺寸无差及汲冢盗发魏襄王冢得古周时玉律及钟磬与新律声韵闇同于时郡国或得汉时故钟吹新律命之皆应梁武钟律纬云祖冲之所传铜尺其铭曰晋泰始十年中书考古器揆校今尺长四分半所校古法有七品一曰姑洗玉律二曰小吕玉律三曰西京铜望臬四曰金错望臬五曰铜斛六曰古钱七曰建武钱八曰建武铜尺姑洗防强西京望臬防弱其余与此尺同【铭八十二字】此尺者最新尺也今尺者杜夔尺也

蔡氏曰按此尺出於汲冢之律与刘歆之斛最为近古盖汉去古未遠古之律度量权衡犹在也故班氏所志与诸家异同之论王莽之制作虽不足防然律度量衡当不敢变于古也自董卓之乱而乐律散亡故杜防之律围径差小而反因以长荀勗虽定此尺然其乐声高急不知当时律之围径又果何如也后周以玉斗生律玉斗之容受则近古矣然当时以斗制律围径不及三分其尺遂长于此尺一寸五分八厘意者后世尺度之差皆由律围径之误也今司马公所传此尺者出于王莽之法钱盖丁度所奏高若讷所定者也虽其年代久遠轮郭不无销毁然其大约当尚近之后之君子有能验声气之元以求古之律吕者于此当有考而不可忽也

二晋田父尺【梁法尺】实比晋前尺一尺七厘世说称有田父于野中得周时玉尺便是天下正尺荀勗试以校已所造金石丝竹皆短校一米梁武帝钟律纬称从上相传有周时铜尺一枚古玉律八枚检周尺东昏用为章信尺不复存玉律一口萧余定七枚夹钟有昔题刻乃制为尺以相参验取细毫中黍积次训定最为详密以新尺制为四器名曰通又依新尺为笛以命古钟

蔡氏曰按此两尺长短近同

三梁表尺实比晋前尺一尺二分二厘一毫有奇萧吉云出于司马法梁朝刻其度于影表以测影蔡氏曰按此即祖暅所算造铜圭影表者也

四汉官尺【晋时始平掘地得古铜尺】实比晋前尺一尺三分七毫萧吉云汉章帝时零陵文学史奚景于冷道县舜庙下得玉尺度为此尺傅畅晋诸公赞云荀勗新造钟律时人并称其精密唯陈留阮咸讥其声高后始平掘地得古铜尺歲久欲腐以校荀勗今尺短校四分时人以咸为神解此两尺长短近同

五魏尺杜防所造调律实比晋前尺一尺四分七厘蔡氏曰按刘徽九章注云此尺长于王莽斛尺四分五厘然即其斛分以二千龠约之知其律止容七百二十分六厘六毫六丝有奇则其径为三分三厘弱尔然则其斛分数与王莽斛分虽不同而其容受多寡相去未悬遠也

六晋后尺实比晋前尺一尺六分二厘萧吉云晋氏江东所用

七后魏前尺实比晋前尺一尺二寸七厘

八中尺实比晋前尺一尺二寸一分一厘

九后尺实比晋前尺一尺二寸八分一厘【后周市尺开皇官尺鉄尺一尺二寸】

蔡氏曰按此后魏初及东西分国后周末用玉尺之前杂用此等尺

十东后魏尺实比晋前尺一尺五寸八毫魏史律歴志云公孙崇永平中更造新尺以一黍之长累为寸法寻太常卿刘芳受诏脩乐以秬黍中者一黍之广即为一分而中尉元匡以一黍之广度黍二缝以取一分三家纷竞不能决太和十九年高祖诏以一黍之广用成分体九十之黍黄钟之长以定铜尺有司奏从前诏而芳尺同高祖所制故遂典脩金石迄武定未有论律者

十一蔡邕铜龠尺【后周玉尺】实比晋前尺一尺一寸五分八厘后上相承有铜龠一以银错题其铭【见制律篇中】祖孝孙云相承传是蔡邕铜龠后周武帝保定中诏遣卢景宣长孙绍远斛斯征等累黍造尺从横不定后因脩仓掘地得古玉斗以为正器防斗造律度量衡因用此尺大赦改元天和有司行用终于大象之末其律与蔡邕古龠同

蔡氏曰按铜龠玉斗二者当是古之嘉量当时据斗造尺但以容受除乘求之然自魏而下论律者多惑于三分之径今以隋志所载玉斗容受析之为一十一万八百分有奇一斗计二百龠以二百约之得五百五十四分有奇为一龠之分以算法攷之其径不及三分故其尺律遂长然权量与声尚相依近也唐之度量权衡与玉斗相符即此尺尔

十二宋氏尺【钱乐之浑天仪尺后周鉄尺】实比晋前尺一尺六分四厘开皇初调钟律尺及平陈后调律水尺此宋及梁时俗尺刘曜浑仪尺畧相依近当由人间常用增损讹替之所致也周建德六年平齐后即以此同律度量颁于天下其后宣帝时達奚震及牛 等议曰窃惟权衡度量经邦懋轨诚须详求故实考校得衷谨寻今之鉄尺是太祖遣尚书故苏绰所造当时检勘用为前周之尺验其长短与宋尺符同即以调钟律并用均田度地今以上党羊头山黍依汉书歴志度之若以大者稠黍依数满尺实于黄钟之律须撼乃容若以中者累尺虽复小稀实于黄钟之律不动而满计此二事之殊良由消息未善其于鉄尺终有一防且上党之黍有异他乡其色至乌其形圓重用之为量定不徒然正以时有水旱之差地有肥瘠之异取黍大小未必得中按许慎解秬黍体大本异于常疑今之大者正是其中累百满尺即是防古实龠之外才剩十余此恐围径或差造律未妙就如撼动取满论理亦通今勘周汉古钱大小有合宋氏浑天仪尺度又依淮南累粟十二成寸明先王制法索隠钩深以律计分义无差异汉书食货志云黄金方寸其重一斤今铸金校验鉄尺为近依文防理符防处多且平齐之始已用宣布今因而为定弥合时宜至于玉尺累黍以广为长累既有剩实不复满寻访古今恐不可用其晋梁尺量过为短小以黍实管弥复不容防律调声必致高急且八音克谐明王盛轨同律度量哲后通规臣等详校前经斟量时事谓用鉄尺于理为便未及详定高祖受终牛 辛彦之郑译何妥等从议不决既平陈上以江东乐为善曰此华夏旧声虽随俗改变大体犹是古法祖孝孙云平陈后废周玉尺律使用此鉄尺律以一尺二寸即为市尺

愚按须臾乃容其说颇为近之盖谓之累黍则积叠相对不失其数乃尽其实不然则横斜相加多寡不均不免乎虚盈何以验其实哉

蔡氏曰按此即本朝和峴所用影表尺也平陈以后盖用此尺范蜀公以为即今大府帛尺误矣

十三开皇十年万寔常所造律吕水尺实比晋前尺一尺一寸八分六厘今太乐库及内出铜律一部是万寔常所造名水尺律说称其黄钟律当鉄尺南吕部声南吕黄钟羽也故谓之水尺律

蔡氏曰按万寔常之律与祖孝孙相近然亦皆径三分之法也

十四杂尺【刘曜浑天仪土圭尺】实比晋前尺一尺五分

十五梁朝俗间尺实比晋前尺一尺七分一厘蔡氏曰按十五等尺其间多无取证所以存而不削者要见诸代不同多由于累黍及围径之误也

五代玉朴尺比汉前尺一尺二分【见丁度表】

本朝和峴用影表石尺比汉前尺一尺六分【见丁度表】

太府布帛尺【李照尺】比汉前尺一尺三寸五分【见温公尺圖】

阮逸胡瑗尺横累一百黍【比太府布帛尺七寸八分六厘与景表尺同见胡瑗乐义】

邓保信尺从累百黍【短於太府尺九分长於胡瑗尺九分五厘见邓保信奏□】大晟乐尺徽宗指三节为三寸【长於玉朴尺二寸一分和峴尺一尺八分弱阮逸胡瑗尺一寸七分短於邓信尺三分太府帛尺四分见大晟乐书】

仁宗景祐三年丁度等详定黍尺钟律丁度等言邓保信所制尺用上党秬黍圓者一黍之长累百而成又律管一防尺裁九十黍之长空径三分围九分容秬黍千二百遂用黍长为分再累成尺校保信尺律不同其龠合升斗深阔推以算法类皆差舛不同周汉量法阮逸胡瑗所制亦上党秬黍中者累广求尺制黄钟之律今用再累成尺比逸所制又复不同至于律管龠合升斗斛豆区鬴亦率类是盖黍有圓长大小而保信所用者圓黍又首尾相衔逸等止用大者故再攷之即不同尺既有差故难以定钟磬谨详古今之制自晋至隋累黍之法但求尺管不以权量参校故歷代黄钟之管容黍之数不同惟后周掘地得古玉斗防斗造律兼制权量亦不同周汉制度故汉志有脩数和声审度嘉量权衡之说悉起于黄钟今欲数器之制参伍无失则班志积分之法为近逸等以大黍累尺小黍实龠自戾本法保信黍尺以长为分虽合后魏公孙崇说然当时已不施用况保信今尺以圓黍累之及首尾相衔又与实龠之黍再累成尺不同其量器分寸既不合古即权衡之法不可独用诏悉罢之又诏丁度等详定太府寺并邓保信阮逸胡瑗所制四尺度等言汉志审度之法云一黍之广为分十分为寸十寸为尺先儒训解经籍多引以为义歷世祖袭着之定令然而歲有丰俭地有饶肥就今一歲之中一

境之内取黍校驗亦复不齐是盖天之生物理难均一古人立法存其大槩尔故前代制尺非特累黍以求古雅之器以黍校焉晋泰始十年荀公鲁等校定尺度以调钟律是为晋之前尺前史称其意精密隋志所载诸代尺律十有五等以晋之前尺为本以其与姬周之尺刘歆铜律尺汉武铜尺相合窃惟周汉二代享年永从圣贤制作可取则焉而隋氏铸毁金石典正之物罕复存者矣夫古物之有分寸明着史籍可以酬验者惟有法钱而已周之圜法歷代旷远莫得而详察之半两实重八铢汉初四铢其文亦曰半两孝武之世始行五铢下洎隋朝多以五铢为号既歷代尺度屡改故大小轻重鲜有同者惟刘歆制铜斛之世所铸错刀并大泉五十王莽天鳳元年改铸货布货钱之类不闻后世复有铸者臣等检详汉志通典唐六典大泉五十重十二铢径一寸二分错刀环如大泉身形如刀长二寸货布重二十五铢长二寸五分广一寸首长八分有奇广八分足枝长八寸间广二分圓好径二分半货泉重五铢径一寸今以大泉错刀货布货泉四物相参校分寸正同或有大小轻重与本志防差者盖当时盗铸既多不必皆中法度但当校其手足肉好长广分寸皆合正史者用之则铜斛之尺从可知矣有唐享国三百年其制作法度虽未逮周汉然亦可谓治安之世矣今朝廷必求其尺度之中当依汉钱分寸若以为太祖膺圖受禅创制垂法尝诏和峴等用景表尺典脩金石七十年间荐之郊庙稽合唐制以示诒谋则可且依景表旧尺俟有妙達钟律之学者俾攷正以从周汉之制王朴律準尺比汉钱尺寸长二分有奇比景表尺短四分既前代未尝施用复经太祖庙更易其逸瑗保信照所用太府寺尺其制弥长去古弥远不可依用谨攷旧文再造景表尺一校汉前尺二并大泉错刀货布货泉總十七枚上进而高若訥卒周汉货泉度一寸依隋书定尺十五种上之藏于太常寺

嘉量章第十七

西山蔡氏曰量者龠合升斗斛所以量多少也本起于黄钟之容以子谷秬黍中者一千二百实其龠以井水准其槩以度数审其容【一龠积八百一十分】合龠为合【两龠也积一千六百二十分】十合为升【二十龠也积一万六千二百分】十升为斗【百合二百龠也积十六万二千分】十斗为斛【二千龠千合百升也积一百六十二万分 愚按黍中者不大不小之谓实其龠中须撼动取满乃是不然则实龠之时恐一时从横相加虚空不实非实龠之意用井水准防盖井清澈准之为宜也】

辨证

周礼防氏为量改煎金锡则不耗不耗然后权之权之然后準之準之然后量之量之以为鬴深尺内方尺而圓其外其实一鬴【郑氏注曰以其容为之名也四升曰豆四豆曰区四区曰鬴鬴六斗四升也鬴十则钟方尺积千寸矜今粟米法少二升八十一分升之二十二其数必容鬴此言方耳圓其外者为之唇】其鬯一寸其实一豆【故书鬯作唇杜子春云当为鬯谓覆之其底深一寸也】其耳三寸其实一升【耳在旁可举也】重一钧【三十斤】声中黄钟之宫西山蔡氏曰按周鬴容六斗四升实一千二百八十龠计一百三万六千八百分为一千三十六寸八分尝攷汉斛容十斗实二千龠计一百六十二万分为一千六百二十寸盖方尺圓其外庀旁九厘五毫故幂百六十二寸深尺积一千六百二十寸今攷周家八寸十寸皆

为尺范蜀公曰周黼方尺者八寸之尺深尺者十寸之尺方八寸圓其外庀其旁则幂一百三寸六分八厘深十寸则积一千三十六寸八分与汉斛同法无疑也郑氏曰方尺积千寸云圓其外者为之唇二说皆非是方郑氏之世汉斛尚在岂偶不及见与抑郑氏以为周黼之制异于汉斛与

汉志曰量者龠合升斗斛也所以量多少也本起于黄钟之龠用度数审其容以子谷秬黍中者千有二百实其龠以井水准其槃合龠为合十合为升十升为斗十斗为斛而五量嘉矣其法用铜方尺而圓其外旁有庀焉其上为斛其下为斗左耳为升右耳为合龠其状似爵上三下二参天两地圓而函方左一右二陰阳之象也其圓象规其重二钧脩器物之数合万有一千五百二十声中黄钟之宫始于黄钟而反覆焉

【汉斛】

隋志载汉斛铭曰律嘉量斛方尺而圓其外庀旁九厘五毫幂百六十二寸深尺积一千六百二十寸容十斗【愚按庀不足之处幂覆口也方尺者上下四旁皆一尺也】魏陈留王景元四年刘徽注九章商功曰当今大司农斛围径一尺三寸五分五厘深一尺积一千四百四十一寸十分寸之三王莽铜斛于今尺为深九寸五分五厘径一尺三寸六分八厘七毫以徽计之于今斛为容九斗七升四合有奇比魏斛大而尺长王莽斛小而尺短也祖冲之以圓率攷之此斛当径一尺四寸三分六厘一毫九秒二忽庀旁一分九厘有奇刘歆庀旁少一厘四毫有奇刘歆数术不精之所致也

蔡氏曰按斛铭文云方尺者所以起数也圓其外循四角而规圓之其径当一尺四寸有奇也庀旁九厘五毫者径一尺四寸有奇之数犹未足也幂百六十二寸者方尺幂百寸围其外每旁约十五寸合六十寸庀其旁约二寸也深尺积一千六百二十者以十而登也容十斗者一寸幂百六十二寸为容一斗积十寸容一千六百二十寸为容十斗也汉志止言旁有庀焉不言九厘五毫者数有未足也祖冲之所筭云少一厘四毫有奇是也胡安定之法积一千六百二十寸其律是也范蜀公之法积一千二百五十寸其律非也蜀公惑乎径三分之说遂生圓分之法自古筭法无所谓圓分也圓其外以为之唇与安定之深一尺六寸二分蜀公之一尺二寸五分其制皆非也律之围径古无明文向非因量之积分则黄钟之龠亦无由可得其实自汉以下律之所以不成者其失皆此之由也

谨权衡章第十七

西山蔡氏曰权衡者铢两斤钧石所以权轻重也生于黄钟之重以子谷秬黍中者一千二百实其龠百黍一铢一龠十二铢二十四铢为一两【两龠也】十六两为斤【三十二龠二百八十四铢也】三十斤为钧【九百六十龠一万一千五百一十铢四百八十两也】四钧为石【三千八百四十龠四万六千八十铢一万九千二百两也】

辨证

淮南子曰十二粟而当一分十二分而当一铢十二铢而当半两衡有左右因倍之故二十四铢为一两天有四时四四十六故十六两为一斤三月而为一时三十日而为一月故三十斤为一钧四时而为歲故四钧为石 汉前志曰衡权者衡平也权重也衡所以任权而均物平轻重也本起于黄钟之重一龠容千二百黍重十二铢两之为两二十四铢为两十六两为斤一十六斤为钧四钧为石 付有十八易有十八变之象也五权之制以义立之以物钧之其余大小之差以轻重为宜圓而环之令之肉倍好者周旋无端终而复始无穷已也【愚按汉志以一十六斤为均与淮南子不同及考朱子孟子注亦取三十斤为说当是汉志误也】隋开皇中以古斗三升为一升以古称三斤为一斤以尺二寸为一尺大业中依复古法 大唐贞观中张文收铸铜斛称尺升合咸得其数诏以其副藏之于乐署至武延秀为太常卿以为奇玩以律与古玉尺玉斗升合献焉开元十七年将攷宗庙乐有司请出之勅唯以铜律付太常而亡其九管今正声有铜律三百五十六铜斛二铜称二铜瓯十四斛左右耳与龠皆正方积十而登以至于斛铭云大唐贞观十年歲次 癸卯月旅应钟依新令累黍尺定律校龠成兹嘉量与古玉斗相符同律度量衡协律郎张文收奉勅脩定称铭云大唐贞观称同律度量衡匣上有朱漆题称尺二字尺亡其迹犹存以今常用度量校之尺当六之五衡量皆三之一一斛一称是文收總章年所造斛正圓而小与称相符也

蔡氏曰按万寶常之乐当时以为近前汉之乐则是隋代汉律管虽亡而乐声犹在也魏延陵得玉律当时以汉律较之所谓黄钟乃当太簇肃宗之时不应更有汉律盖律之声调耳张文收所定度量权衡与玉斗相符者即此声也夫后周玉斗意者必古之嘉量但无寸分之数当时造律时以容受乘除取之自魏而降律之围径不得其真多惑于径三分之说故当时防斗造律围径既小其律必长律长则尺亦长矣今以隋志所载玉斗分数求之其黄钟之管止径二分七厘七毫有奇围八分一厘有奇幂五分五厘四毫有奇积五百五十四分有奇夫容受同则量与权当与古无异而乐之声亦必依近焉故防要云唐乐器虽无法而声不失于古白玉朴以黍定尺以尺生律又惑于三分之径声与器始皆失之矣好古博雅君子于此盖不能无憾焉【按此云黄钟之律幂五分五厘四毫有奇则凡律皆有幂可知矣有幂则声有检而可吹幂当为方□□中亦须有器子乃可吹也】

十二律和声法论章第十八

朱子曰律吕有十二个用时只七律也若更插一声便拗了 又曰变宫变征始见于国语注中及后汉乐志乃十二律之本声自宫而下六变七变而得之者非清声也如黄钟为宫则第六变得应钟为变宫第七变得防廋为变征如林钟为宫则六变得防廋为变宫第七变得大吕为变征是也凡十二律皆有二变通前五声分为七均祖孝孙王朴之乐皆同所以有八十四声者盖每律各添此二声而得之也【愚按每律七声朱子之说是也但古人制律不见有鑽为窍者若依七音高上鑽为六孔则 气积黍亦恐旁窍漏泄难驗盖 管疑与吹管为二大小长短则一而已若不鑽为六孔则七音必难取矣】又曰旋相为宫若到应钟为宫则下四声皆当低去所以有半声亦谓之子声近时所谓清声是也又曰应钟为宫其声最短而清或

防賔为之商则商声高于宫为臣陵君不可用故用防賔减半为清声以应之虽减半亦是此律故亦能相应也又曰如黄钟为宫则余律皆顺若在他律便有相陵处自第九宫后四宫用黄钟或为角则民陵其君或为商则臣陵其君故制黄钟四清声短其律之半是黄声四寸半也若后四宫用黄钟为角征商羽则以四清声代之不可用黄钟本律以避陵慢沈存中云唯君臣民不可相陵事物则不必避【愚按黄钟无四寸半之清声而朱子乃云然者盖变黄钟之半耳】又曰人声自有高下圣人制五声以括之宫声洪浊其次为商羽声轻清其次为征清浊洪纖之中为角此五声之制以括人声之高下又制十二律以节五声又各有高下每声又分十二等谓如黄钟为宫则太簇为商姑洗为角林钟为征南吕为羽还至无射为宫便是黄钟为商太簇为角仲吕为征林钟为羽然而无射之律只长四寸八分有奇而黄钟长九寸太簇长八寸林钟长六寸则宫声槩下商羽角三声不过故有所谓四清声夹钟大吕黄钟太簇是也盖用其半数则宫声可以槩之其声和矣诸律皆有清声只说四者意其取数之多者言之耳又曰十二均之内以宫声为主其律当最长其商角征羽之律若短即用正声或有长者则折半用子声此所谓一均之声而分正声子声之法也十二律既有正声又皆有子声以待十二均之用所谓黄钟大吕太簇无子声以其一均之内商角征羽四声皆短于本律故也若以仲吕为宫则黄钟为征而当用子声矣若以林钟为宫则太簇为征而当用子声矣此十二律所以有子声也又曰自林钟之宫而生太簇之征则林钟六寸而太簇八寸征反长于宫而声失其序矣故以十二律而言虽当为林钟上生太簇而以五声而言则当为宫下生征而得太簇半律四寸之宫其声方顺又自太簇半律四寸之征而生南吕五寸有奇之商则于律虽本为下生而于声反为上生矣自南吕五寸有奇之商而生姑洗七寸有奇之羽而生应钟四寸有奇之角则于律虽为下生而于声反为上生矣其余十律皆然孔防盖知此法但言之不详耳

梁郑译乐议曰考寻乐府钟石律吕皆有商宫角征羽变宫变徵七名今乐止有五声五声之内三声乖应每加询问终莫能通先是周武帝之时有龟兹人苏祇婆从突厥皇后入国善胡琵琶听其所奏一均中间有七声问之则曰父在西域号为知音世相传习调有七种以其七调校之七声冥若合符一曰婆陁力华言平声即宫声也二曰鸡识华言长声即南吕声也三曰娑识华言质直声即角声也四曰沙侯加滥华言应声即变征声也五曰沙腊华言应和声即征声也六曰般瞻华言五声即羽声也七曰俟利蕤华言斛牛声即变宫声也译因习而弹之始得七声之正然其就此七调又有五旦之名因作七调旦华言均也译遂因琵琶更立七均合成十二应十二律有七音音立一调故成七调十二律合八十四调旋转相交尽皆和合仍以其声考校太乐钟律乖戾不可胜数于是著书二十余篇太子洗马苏防駁之以为五音之所以从来从矣不言有变宫变征七调之作实所未闻又引古为防周有七音之律汉有七始之志时何妥以旧学牛 以巨儒不能精通同加阻抑

愚按一均之内七音俱脩方成音调盖变宫变征应和五声相生之所不及非可为调也故调止六十而郑译为八十四调非也后世遂緣此为清宫清商清角清羽之所由起古乐盖无是也何妥牛 不足知此而驳之不求要归而同加阻抑不亦可惜也哉

旋宫八十四声圖章第十九

按此乃朱子以孔氏防定即后章六十调圖旋宫各有陰阳辰位次序乾坤六爻之配位也

郑康成曰阳管为律陰管为吕布十二辰子为黄钟管圓九分而长九寸同位娶妻隔八生子下生者三分去一上生者三分益一黄钟干之初九也隔八而下生林钟坤之初六林钟又隔八而上生太簇之九二太簇又下生南吕之六二南吕又上生姑洗之九三姑洗又下生应钟之六三应钟又上生防賔之九四防賔又下生大吕之六四大吕又上生夷则之九五夷则又下生夹钟之六五夹钟又上生无射之上九无射又下生仲吕之上六五下六上乃一终也司马迁生钟术曰以下生者倍其实三其法以上生者四其实三其法【朱子曰假今黄钟九寸下生则倍其实为一尺八寸三其法乃为六寸而得林钟六寸上生则四其实为二尺四寸三其法乃为八寸而得太簇余仿此】

按律书术曰下生者倍其实三其法上生者四其实三其法此四句乃生十二律之要法也如黄钟九寸倍其实则为一十八得一尺八寸也三其法则十八为三十六故下生林钟之六寸林钟六寸四其实则为四六一十四三其法则二十四为三十八故上生太簇之八寸余律仿此推之则长短见矣八十四声圖第二十【今按蔡氏圖与此本同但朱子差为明白易见故特取朱子此圖焉】

宫【下生】 征【上生】 商【下生】 羽【上生】 角【下生】 变征【上生】 变宫

第一宫 黄【正】 林【正】 太【正】 南【正】 姑【正】 应【正】 防【正】

第二宫 林【正】 太【正半】 南【正】 姑【正半】 应【正】 防【正半】 大【正半】

第三宫 太【正】 南【正】 姑【正】 应【正】 防【正】 大【正半】 夷【正】

第四宫 南【正】 姑【正半】 应【正】 防【正半】 大【正半】 夷【正半】
夹【正半】

第五宫 姑【正】 应【正】 防【正】 大【正半】 夷【正】 夹【正半】 无【正】

第六宫 应【正】 防【正半】 大【正半】 夷【正半】 夹【正半】 无【正半】
仲【正半】

第七宫 防【正】 大【正半】 夷【正】 夹【正半】 无【正】 仲【正半】 黄【变半】

第八宫 大【正】 夷【正】 夹【正】 无【正】 仲【正】 黄【变半】 林【变】

第九宫 夷【正】 夹【正半】 无【正】 仲【正】 黄【变半】 林【变半】 太【变半】

第十宫 夹【正】 无【正】 仲【正】 黄【变半】 林【变半】 太【变半】 南【变】

第十一宫 无【正】 仲【正】 黄【变半】 林【变半】 太【变半】 南【变半】
姑【变半】

第十二宫 仲【正】 黄【变半】 林【变】 太【变半】 南【变】 姑【变半】
应【变半】

礼运曰五声六律十二管旋相为宫也 孔氏正义曰十二辰各自为宫各有五声十二管相生之次至仲吕而币凡六十声【朱子曰今按孔氏以本文但云五声十二管故不及二变而止为六十声今增入二变二十四声合为八十四声自唐以来法皆如此】 西山蔡氏曰律吕之数往而不返故黄钟不复为他律役所用七声皆正律无空积忽防自林钟而下则有半声【大吕太簇一半声夹钟姑洗二半声防廋林钟四半声夷则南吕五半声无射应钟六半声仲吕为十二律之穷三半声】自防廋而下则有变律【防廋一变律大吕二变律夷则三变律夹钟四变律无射五变律仲吕六变律】皆有空积忽征不得其正故黄钟独为声气之元虽十二律八十四声皆黄钟所生然黄钟一均所谓纯粹中之纯粹者也八十四声正律六十三变律二十一六十三者七九之数也二十一者三七之数也

愚案蔡氏所谓一均即一律七声之法也均有七音其合声即本律宫其高下所取即本律宫之众音也其面有四穴为商角征羽背有二穴即变宫变征也

钟律通考卷五

明倪复撰

六十调圖章第二十

朱子曰六十调即前旋宫圖六十声也其二变二十四声非五声之正不可为调故止于六十也又曰十二管自本律之外为他律之四声者合其律为调此和声也愚详合其律为调者如本宫黄钟则无射之商夷则之角仲吕之徵夹钟之羽皆取黄钟之变以应和之然后声韵谐协故合其律为调然本宫所取之七声即隔八相生损益之次序故宫下生徵徵上生商商下生羽羽上生角角下生变徵变徵上生变宫然后高下清浊自然相顺又合其律而成声则其调成矣此六十调之义也【蔡氏以周礼淮南子礼记郑氏注孔氏正义定每调有七音取其声以相应也每调统四调取其声以相和也】

宫 商 角 变徵 徵 羽 变宫

黄钟本律 宫【正】 太【正】 姑【正】 防【正】 林【正】 南【正】 应【正】

无射商 无【正】 黄【变半】 太【变半】 姑【变半】 仲【半】 林【变半】
南【变半】

夷则角 夷【正】 无【正】 黄【变半】 太【变半】 夹【半】 仲【半】 林【变半】

仲吕徵 仲【正】 林【变】 南【变】 应【变】 黄【变半】 太【变半】 姑【变半】

夹钟羽 夹【正】 仲【正】 林【变】 南【变】 无【正】 黄【变半】 太【变半】

大吕本律 宫【正】 夹【正】 仲【正】 林【变】 夷【正】 无【正】 黄【变半】

应钟商 应【正】 大【半】 夹【半】 仲【半】 防【半】 夷【半】 无【半】

南吕角 南【正】 应【正】 大【半】 夹【半】 姑【半】 防【半】 夷【半】

防宾徵 防【正】 夷【正】 无【正】 黄【变半】 大【半】 夹【半】 仲【半】

姑洗羽 姑【正】 防【正】 夷【正】 无【正】 应【正】 大【半】 夹【半】

太簇本律 宫【正】 姑【正】 防【正】 夷【正】 南【正】 应【正】 大【半】

黄钟商 黄【正】 太【正】 姑【正】 防【正】 林【正】 南【正】 应【正】

无射角 无【正】 黄【变半】 太【变半】 姑【变半】 仲【半】 林【变半】
南【变半】

林钟徵 林【正】 南【正】 应【正】 大【半】 太【半】 姑【半】 防【半】

仲吕羽 仲【正】 林【变】 南【变】 应【变】 黄【变半】 太【变半】 姑【变半】

夹钟本律 宫【正】 仲【正】 林【变】 南【变】 无【正】 黄【变半】 太【变半】

大吕商 大【正】 夹【正】 仲【正】 林【变】 夷【正】 无【正】 黄【变半】

应钟角 应【正】 大【半】 夹【半】 仲【半】 防【半】 夷【半】 无【半】

夷则徵 夷【正】 无【正】 黄【变半】 太【变半】 夹【半】 仲【半】 林【变半】

防宾羽 防【正】 夷【正】 无【正】 黄【变半】 大【半】 夹【半】 仲【半】

姑洗本律 宫【正】 防【正】 夷【正】 无【正】 应【正】 大【半】 夹【半】

太簇商 太【正】 姑【正】 防【正】 夷【正】 南【正】 应【正】 大【半】

黄钟角 黄【正】 太【正】 姑【正】 防【正】 林【正】 南【正】 应【正】

南吕徵 南【正】 应【正】 太【半】 夹【半】 姑【半】 防【半】 夷【半】

林钟羽 林【正】 南【正】 应【正】 大【半】 太【半】 姑【半】 防【半】

仲吕本律 宫【正】 林【变】 南【变】 应【变】 黄【变半】 太【变半】 姑【变半】

夹钟羽 夹【正】 仲【正】 林【变】 南【变】 无【正】 黄【变半】 太【变半】

大吕角 大【正】 夹【正】 仲【正】 林【变】 夷【正】 无【正】 黄【变半】

无射徵 无【正】 黄【变半】 太【变半】 姑【变半】 仲【半】 林【变半】
南【变半】

夷则羽 夷【正】 无【正】 黄【变半】 太【变半】 夹【半】 仲【半】 林【变半】

防宾本律 宫【正】 夷【正】 无【正】 黄【变半】 大【半】 夹【半】 仲【半】

姑洗商 姑【正】 防【正】 夷【正】 无【正】 应【正】 大【半】 夹【半】

太簇角 太【正】 姑【正】 防【正】 夷【正】 南【正】 应【正】 大【半】

应钟徵 应【正】 大【半】 夹【半】 仲【半】 防【半】 夷【半】 无【半】

南吕羽 南【正】 应【正】 大【半】 夹【半】 姑【半】 防【半】 夷【半】

林钟本律 宫【正】 南【正】 应【正】 大【半】 太【半】 姑【半】 防【半】

仲吕商 仲【正】 林【变】 南【变】 应【变】 黄【变半】 太【变半】 姑【变半】

夹钟角 夹【正】 仲【正】 林【变】 南【变】 无【正】 黄【变半】 太【变半】

黄钟徵 黄【正】 太【正】 姑【正】 防【正】 林【正】 南【正】 应【正】

无射羽 无【正】 黄【变半】 太【变半】 姑【变半】 仲【半】 林【变半】
南【变半】

夷则本律 宫【正】 无【正】 黄【变半】 太【变半】 夹【半】 仲【半】 林【变半】

防宾商 防【正】 夷【正】 无【正】 黄【变半】 大【半】 夹【半】 仲【半】

姑洗角 姑【正】 防【正】 夷【正】 无【正】 应【正】 太【半】 夹【半】

大吕徵 大【正】 夹【正】 仲【正】 林【变】 夷正无【正】 黄【变半】

应钟羽 应【正】 大【半】 夹【半】 仲【半】 防【半】 夷【半】 无【半】

南吕本律 宫【正】 应【正】 大【半】 夹【半】 姑【半】 防【半】 夷【半】

林钟商 林【正】 南【正】 应【正】 大【半】 太【半】 姑【半】 防【半】

仲吕角 仲【正】 林【变】 南【变】 应【半】 黄【变半】 太【变半】 姑【变半】

太簇徵 太【正】 姑【正】 防【正】 夷【正】 南【正】 应【正】 大【半】

黄钟羽 黄【正】 太【正】 姑【正】 防【正】 林【正】 南【正】 应【正】

无射本律 宫【正】 黄【变半】 太【变半】 姑【变半】 仲【半】 林【变半】
南【变半】

夷则商 夷【正】 无【正】 黄【变半】 太【变半】 夹【半】 仲【半】 林【变半】

防宾角 防【正】 夷【正】 无【正】 黄【变半】 太【半】 夹【半】 仲【半】

夹钟徵 夹【正】 仲【正】 林【变】 南【变】 无【正】 黄【变半】 太【变半】

大吕羽 大【正】 夹【正】 仲【正】 林【变】 夷【正】 无【正】 黄【变半】

应钟本律 宫【正】 大【半】 夹【半】 仲【半】 防【半】 夷【半】 无【半】

南吕商 南正 应【正】 大【半】 夹【半】 姑【半】 防【半】 夷【半】

林钟角 林【正】 南【正】 应【正】 大【半】 太【半】 姑【半】 防【半】

姑洗徵 姑【正】 防【正】 夷【正】 无【正】 应【正】 大【半】 夹【半】

太簇羽 太【正】 姑【正】 防【正】 夷【正】 南【正】 应【正】 大【半】

蔡氏曰按十二律旋相为宫各有七声合八十四声宫声十二商声十二角声十二徵声十二羽声十二凡六十声为六十调其变宫十二在羽声之后宫声之前变徵十二在角声之后徵声之前宫不成宫徵不成徵凡二十四声不可为调黄钟宫至夹钟羽并用黄钟起调黄钟毕曲大吕宫至姑洗羽并用大吕起调大吕毕曲太簇宫至仲吕羽并用太簇起调太簇毕曲夹钟宫至防宾羽并用夹钟起调夹钟毕曲姑洗宫至林钟羽并用姑洗起调姑洗毕曲仲吕宫至夷则羽并用仲吕起调仲吕毕曲防宾宫至南吕羽并用防宾起调防宾毕曲林钟宫至无射羽并用林钟起调林钟毕曲夷则宫至应钟羽并用夷则起调夷则毕曲南吕宫至黄钟羽并用南吕起调南吕毕曲无射宫至大吕羽并用无射起调无射毕曲应钟宫至太簇羽并用应钟起调应钟毕曲是为六十调六十调即十二律也十二律即一黄钟也黄钟生十二律十二律生五声二变五声各为纲纪以成六十调六十调皆黄钟损益之变也宫商角三十六调老阳也其徵羽二十四调老阴也调成而阴阳脩矣或曰日辰之数由天五地六错综而生律吕之数由黄钟九寸损益而生二者不同至数之成则日有六甲辰有五子为六十日律吕有律吕五声为六十调若合符节何也曰即上文所谓调成而阴阳脩矣夫理必有对待数之自然也以天五地六合阴与阳言之则六甲五子究于六十其三十六为阳二十四为阴以黄钟九寸纪阳不纪阴言之则六律五声究于六十亦三十六为阳二十四为阴盖一阳之中又自有阴阳也非知天地之化育者不能与于此【愚按唐乐起调取乐章第一字为某宫起调及

毕曲之时遂用其宫终之也】

窃详起调毕曲首尾皆用本宫何也五调之中取本宫为主而以商角徵羽四调相应和之非于本宫之外更生别调以为他律之声故六十调即十二律也如第一行黄钟之宫则用本均管中合声为黄钟之正其下商声则取第二行无射调黄钟变半之商声以和之角声则取第三行夷则调黄钟变半之角声以和之徵声则取第四行仲吕调黄钟变半之徵声以和之羽声则取夹钟调黄钟变半之羽声以和之夫黄钟调虽有五声二变杂用他律以抑扬叹和之然不过扶沈伏发散越以成黄钟之一声耳唐张文收祖孝孙所定十二和意盖如此凡一声之中清浊高下如萦缕然故曰绎如也以成此古人起调毕曲之意也

朱子曰黄大太夹姑仲防林夷南无应为十二律长短之次宫商角徵羽为五声长短之次黄钟一均上生下生长短皆顺故得各用其全律之正声自林钟之宫而生太簇之徵则林钟六寸而太簇八寸徵反长于宫而声失其序矣虽当为林钟上生太簇而宫下生徵则得太簇半律四寸之管其声方顺又自太簇半律四寸之徵而生南吕五寸有奇之商则于律虽本为下生而于声反为上生矣自南吕五寸有奇之商而生姑洗七寸有奇之羽则于律虽本为上生而于声则又当用其半而为下生矣自姑洗半律三寸有奇之羽而生应钟四寸有奇之角则于律虽为下生而于声反为上生矣其余十律皆然孔疏盖知此法但言之不详耳半律杜佑通典谓之子声者是也此是古法但后人失之而唯存黄钟大吕太簇夹钟四律有四清声即此半声是也

孔氏礼记疏曰黄钟为第一宫下生林钟为徵上生太簇为商下生南吕为羽上生姑洗为角林钟为第二宫上生太簇为徵下生南吕为商上生姑洗为羽下生应钟为角太簇为第三宫下生南吕为徵上生姑洗为商下生应钟为羽上生防宾为角南吕为第四宫上生姑洗为徵下生应钟为商上生防宾为羽上生大吕为角姑洗为第五宫下生应钟为徵上生防宾为商上生大吕为羽下生夷则为角应钟为第六宫上生防宾为徵上生大吕为商下生夷则为羽上生夹钟为角防宾为第七宫上生大吕为徵下生夷则为商上生夹钟为羽下生无射为角大吕为第八宫下生夷则为徵上生夹钟为商下生无射为羽上生仲吕为角夷则为第九宫上生夹钟为徵下生无射为商上生仲吕为羽上生黄钟为角夹钟为第十宫下生无射为徵上生仲吕为商上生黄钟为羽下生林钟为角无射为十一宫上生仲吕为徵上生黄钟为商下生林钟为羽上生太簇为角仲吕为十二宫上生黄钟为徵下生林钟为商上生太簇为羽下生南吕为角是十二宫各有五声凡六十声淮南子曰一律而五音十二律而为六十音因而六

之六六三十六故三百六十音以当一歲之日故律历之数天之道也【愚按孔氏疏上生下生不尽陰阳之义凡律生吕曰下生吕生律曰上生蓋圓蓋方覆六耦承奇之道蓋如此】

蔡氏曰按声者所以起调毕曲为诸声之纲领礼运所谓还相为宫所以始于黄钟终于南吕也后世以变宫变徵参而八十四调其亦不攷矣

周礼曰春官大司乐凡乐圜钟为宫黄钟为角太簇为徵姑洗为羽雷鼓雷鼗孤竹之管云和之琴瑟云门之舞冬日至于地上之圜丘奏之若乐六变则天神皆降可得而礼矣凡乐函钟为宫太簇为角姑洗为徵南吕为羽灵鼓灵鼗孙竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至于泽中之方丘奏之若乐八变则地示皆出可得而礼矣凡乐黄钟为宫大吕为角太簇为徵应钟为羽路鼓路鼗阴竹之管龙门之琴瑟九德之歌九磬之舞于宗庙之中奏之若乐九变则人鬼可得而礼矣

西山蔡氏曰按此祭祀之乐不用商声只有宫角徵羽四声无变宫变徵盖古人变宫变徵不为调也左氏传曰中声以降五降之后不容弹矣夫五声之后更有变宫变徵而曰不容弹者以二变之不可为调也【愚按中声者正声也正声有五五声之后有变宫变徵故曰五降之后不容弹者非谓防寘以下不可为调也此左氏之意也】

朱子曰所谓五降以下不容弹者乃谓防寘以下不可为宫耳此说固未必然与今所谓一定不可易所谓随十二月为宫者似得中制又曰若初一定不复更可慢恐无是理也

按朱子此说以不得二变不可为调之说故以未以下防寘不为宫者疑之其疑则是而终无得明若防寘以下不可为宫则礼记所谓旋相为宫之说非矣旋相为宫则防寘以后诸律皆用子声以成其调未有不可为宫也唯变宫变徵虽有子声不可用故不为调以其不可弹也

愚按圜钟贾逵郑皆作夹钟笔谈从之是也唯马融与隋书皆作应钟恐为未是函钟林钟也此十六调乃祭天神地祇人鬼之乐与上六十调纪纲不同朱子曰此是降神之乐如黄钟为宫大吕为角子与丑合太簇为徵应钟为羽寅与亥合也自是四乐各举其一者而言之以大吕为角则南吕为宫太簇为徵则林钟为宫应钟为羽则太簇为宫以七声推之合如此注家之说非也

朱子曰祭天神地人鬼独用宫角徵羽此不可晓先儒谓商是杀声鬼神所畏故不用而只用四声迭相为宫未知其五音不脩又何以为乐然恐是无商调不是无商音他奏起来时五音依旧皆在

愚按凡用乐七音不可不脩本律之商盖不可缺也用七音而无商音以成之则高下相间乐必不和岂容缺此一声哉朱子之说是也但一均之中七音具在宫角徵羽皆有叹和而商音独无愚又恐未知其扶发之际更如何也此又不可晓耳沈存中又以商为中声而虚其中以兴降上下之神与祀鬼神尚柔之义不同故具见其说于后以俟知者焉沈氏又特言本律之商不言他均又不知何故

沈存中曰五声之序宫生徵徵生商商生羽羽生角商为中声兴降上下之神虚其中人声所以致一于鬼神也又曰圜钟为宫则林钟当为角今变而用黄钟此祀天之音云耳非谓易羽而为角也函钟为宫则太簇当为徵今变而用姑洗此求地之音云耳非谓易羽以为徵也黄钟为宫则南吕当为羽今变而用应钟此求人鬼之音云耳非谓易均外间声以为羽也【

愚按沈氏兴降上下之神之說最是何以知兴降上下之为是也周礼曰天神皆降可得而礼矣蓋以此乐降神降神之后然后献牲体酌盎齐而礼之以此推之知为降神之乐无疑无沈存中兴降上下之說虽为近之若以佩玉左宫羽右征角推之则又不通矣唯祭尚柔之义为近】

九变之乐以沈氏观之祇是每调四声依朱子之說则为十二调而其所取之义郑氏详焉未知是否郑氏曰圜钟生于房心之气【夹钟外也】房心为天帝之明堂故圜钟为天宫而以黄钟为角太簇为徵姑洗为羽是三者阳律之相继也【相继者天之道】亟钟生于坤未之气天社在舆鬼之外天社地神也故亟钟为地宫而以太簇为角姑洗为徵南吕为羽是三者律吕之相生也【相生者地之功】黄钟生于虚危之气虚危为宗庙故黄钟为人宫而以大吕为角太簇为徵应钟为羽是三者律吕之相合也【相合者人之情】十二均七声次序数圖第二十一【愚按六十调虽有圖而中间所取七声未有其数故按其实着为声数之序如左】

七声所取寸分厘毫法皆自上而下均者如黄钟之实十七万七千一百四十七析为八十一分每分得二千一百八十七五声皆以是取之故曰均

此黄钟一均七声黄钟之实十七万七千一百四十七析为八十一分计八十一个二千一百八十七为黄钟之宫三分损一得十一万八千九十八为林钟之实计五十四个二千一百八十七为黄钟之徵又三分益一得十五万七千四百六十四为太簇之实计七十二个二千一百八十七为黄钟之商又三分损一得十万四千九百七十六为南吕之实计四十八个二千一百八十七为黄钟之羽又三分益一得十三万九千一百四十七为姑洗之实计六十四个二千一百八十七为黄钟之角又九分角之一而余八分得十二万四千四百一十六为防宾之实计五十六个二千一百八十七为黄钟之变徵又九分角之一而余六分得九万三千三百一十二为应钟之实计四十二个二千一百八十七为黄钟之变宫而一均之声脩矣

此大吕一均七声大吕之实十六万五千八百八十八析为八十一分计八十一个二千四百八为大吕之宫又三分损一得十一万零五百九十二为夷则之实计五十四个二千四十八为大吕之徵又三分益一得十四万七千四百五十六为夹钟之实计七十二个二千四十八为大吕之商又三分损一得九万八千三百零四为无射之实计四十八个二千四百八为大吕之羽又三分益一得十三万零七十二为仲吕之实计六十四个二千四十八为大吕之变又九分角之一分而余八分得十一万六千五百单入为林钟变之实计五十六个二千四十八为大吕之变徵又九分角之一而余六分得八万七千三百八十一为变黄钟之半实计四十二个二千四十八为大吕之变宫而一均七声脩矣

此太簇一均七声太簇之实十五万七千四百六十四析为八十一分计八十一一个一千九百四十四为太簇之宫又三分损一得十万四千九百七十六为南吕之实计五十四一个一千九百四十四为太簇之征又三分益一得十三万九千九百六十八为姑洗之实计七十二一个一千九百四十四为太簇之商又三分损一得九万三千三百一十二为应钟之实计四十八一个一千九百四十四为太簇之羽又三分益一得十二万四千四百一十六为防廋之实计六十四一个一千九百四十四为大簇之角又以角之一而九分之余八分得十一万零五百九十二为夷则之实计五十六一个一千九百四十四为太簇之变徵又以角之九分而余六分得八万二千九百四十四为大吕半之实计四十二一个一千九百四十四为太簇之变宫而一均七声脩矣

此夹钟一均七声夹钟之实十四万七千四百五十六析为八十一分计八十一一个一千八百二十为夹钟之宫又三分损一得九万八千三百零四为无射之实计五十四一个一千八百二十为夹钟之徵又三分益一得十三万一千零七十二为仲吕之实计七十二一个一千八百二十为夹钟之商又三分损一得八万七千二百八十一为黄钟变半之实计四十八一个一千八百二十为夹钟之羽又三分益一得十一万六千五零八小分三百二十四为变林钟之实计六十四一个一千八百二十为夹钟之角又九分角之一而余八分得十万三千五百六十三小分四十五为南吕变之实计五十六一个一千八百二十为夹钟之变徵又九分角之一而余六得七万七千六百七十二小分二百一十六为太簇变半之实计四十二一个一千八百二十为夹钟之变宫而一均七声脩矣

此姑洗一均七声姑洗之实十三万九千九百六十二析为八十一分计八十一一个一千七百二十八为姑洗之宫又三分损一得九万三千三百一十二为应钟之实计五十四一个一千七百二十八为姑洗之徵又三分益一得十二万四千四百一十六为防廋之实计七十二一个一千七百二十八为姑洗之商又三分损一得八万二千九百四十四为大吕半之实计四十八一个一千七百二十八为姑洗之羽又三分益一得十一万零五百九十二为夷则之实计六十四一个一千七百二十八为姑洗之角又九分角之一而余八得九万八千三百零四得无射之实计五十六一个一千七百二十八为姑洗之变徵又九分角之一而余六得七万三千七百二十八为夹钟半之实计四十二一个一千七百二十八为姑洗之变宫而一均七声脩矣

此仲吕一均七声仲吕之实十三万一千零七十二析为八十一分计八十一一个一千六百一十八为仲吕之宫三分损一得八万七千三百八十一小分二百四十三为黄钟变半之实计

五十四个一千六百一十八为仲吕之徵又三分益一得十一万六千五百零八为林钟变半之实计七十二个一千六百一十八为仲吕之商又三分损一得七万七千六百七十二小分二百一十六为大吕变半之实计四十八个一千六百一十八为仲吕之羽又三分益一得十万三千五百六十三为南吕变之实计六十四个一千六百一十八为仲吕之角又九分角之一而余八分得九万二千零五十二小分四十为应钟半之实计五十六个一千六百一十八为仲吕之变徵又九分角之一而余六分得六万九千零四十二小分三十为姑洗变半之实计四十二个一千六百一十八为仲吕之变宫而一均七声脩矣

此防宾一均七声防宾之实十二万四千四百一十六析为八十一分计八十一一个一千五百三十六为防宾之宫又三分损一得八万二千九百四十四为大吕半之实计五十四个一千五百三十六为防宾之徵又三分益一得十一万零五百九十二为夷则之实计七十二个一千五百三十六为防宾之商又三分损一得七万三千九百二十八为夹钟半之实计四十八个一千五百三十六为防宾之羽又三分益一得八万八千三百零四为无射之实计六十四个一千五百三十六为防宾之角又九分角之一而余八分得八万七千三百八十一小分二百四十三为黄钟变半之实计五十六个一千五百三十六为防宾之变又九分角之一而余六分得六万五千五百三十六为仲吕半之实计四十二个一千五百三十六为防宾之变宫而一均七声脩矣

此林钟一均七声林钟之实十一万八千零九十八析为八十一分计八十一一个一千四百五十八为林钟之宫又三分损一得七万八千七百三十二为太簇半之实计五十四个一千四百五十八为林钟之徵又三分益一得十万四千九百七十六为南吕之实计七十二个一千四百五十八为林钟之商又三分损一得六万九千九百八十四为姑洗半之实计四十八个一千四百五十八为林钟之羽又三分益一得七万八千七百三十二为应钟之实计六十四个一千四百五十八为林钟之角又九分角之一而余八分得八万二千九百四十四为大吕半之实计五十六个一千四百五十八为林钟之变徵又九分角之一而余六分得六万二千二百零八为防宾半之实计四十二个一千四百五十八为林钟之变宫而一均七声脩矣

此夷则一均七声夷则之实十一万零五百九十二析八十一分计八十一一个一千三百六十五为夷则之宫又三分损一得七万三千七百二十八为夹钟半之实计五十四个一千三百六十五为夷则之徵又三分益一得九万八千三百零四为无射之实计七十二个一千三百六十五为夷则之商又三分损一得六万五千五百三十六为仲吕半之实计四十八个一千三百六十五为夷则之羽又三分益一得八万七千三百八十一小分二百四十三为黄钟变半之实计六十四个一千三百六十五为夷则之角又九分角之一而余八分得七万七千六百

七十二小分二百一十六为太簇变半之实计五十六个一千三百六十五为夷则之变徵又九分角之一而余六分得五万八千二百五十四小分一百六十二为夷则之变宫而一均七声脩矣

此南吕一均七声南吕之实十万四千九百七十六析为八十一分计八十一个一千二百九十六为南吕之宫又三分损一得六万九千九百八十四为姑洗半之实计五十四个一千二百九十六为南吕之征又三分益一得九万三千三百一十二为应钟之实计七十二个一千二百九十六为南吕之商又三分损一得六万二千二百零八为防宾半之实计四十八个一千二百九十六为南吕之羽又三分益一得八万二千九百四十四为大吕半之实计六十四个一千二百九十六为南吕之角又九分角之一而余八分得七万三千七百二十八为夹钟半之实计五十六个一千二百九十六为南吕之变徵又九分角之一而余六分得五万五千零九十六为夷则半之实计四十二个一千二百九十六为南吕之变宫而一均七声脩矣

此无射一均七声无射之实得九万八千三百零四析为八十一分计八十一个一千二百一十三为无射之宫又三分损一得六万五千五百三十六为仲吕半之实计五十四个一千二百一十三为无射之徵又三分益一得八万七千三百八十一小分二百四十三为黄钟变半之实计七十二个一千二百一十三为无射之商又三分损一得五万八千二百五十四小分一百六十二为林钟变半之实计四十八个一千二百一十三为无射之羽又三分益一得七万七千六百七十二小分二百一十六为火吕变半之实计六十四个一千二百一十三为无射之角又九分角之一而余八分得六万九千零四十二小分三十为姑洗变半之实计五十六个一千二百一十三为无射之变徵又九分角之一而余六分得三万一千七百八十一为南吕变半之实计四十二个一千二百一十三为无射之变宫而一均七声脩矣

此应钟一均七声应钟之实九万三千三百一十二析为八十一分计八十一个一千一百五十二为应钟之宫又三分损一得六万二千二百零八为防宾半之实计五十四个一千一百五十二为应钟之徵又三分益一得八万二千九百四十四为大吕半之实计七十二个一千一百五十二为应钟之商又三分损一得五万五千二百七十六为夷则半之实计四十八个一千一百五十二为应钟之羽又三分益

一得七万三千七百二十六为夹钟半之实计六十四个一千一百五十二为应钟之角又九分角之一而余八分得六万五千五百三十六为仲吕半之实计五十六个一千一百五十二为应钟之变徵又九分角之一而余六分得四万九千一百五十二为无射半之实计四十二个一千一百五十二为应钟之变宫而一均七声脩矣

钟律通考卷六

明倪复撰

汉京房六十律论章第二十三

子黄钟

丑防寅生大吕盛变生分否离宫生凌阴制时生少出

寅林钟生太簇去灭生时息安度生屈齐归嘉生随时否与生形晋谦待生未知

卯夷则生夹钟解形生开时去南生族嘉分积生争南

辰南吕生姑洗结躬生变虞归期生路时未卯生刑始惟汗生依行

巳无射生仲吕闭掩生南中隣齐生内负期保生物应

午应钟生防寅迟内生盛变未育生离宫迟时生制时分乌生南事

未黄钟生林钟执始生去灭丙盛生安度分动生归嘉质末生否与色育生谦待

申大吕生夷则分否生解形凌阴生去南少出生分积

酉太簇生南吕时息生结躬屈齐生归期随时生未卯形晋生夷汗未知生白吕

戌夹钟生无射开时生闭掩族嘉生隣齐争南生期保

亥姑洗生应钟变虞生迟内路时生未育形始生迟时依行生色育南授生分乌西山蔡氏曰按世之论律者皆以十二律为循环相生不知三分损益之数往而不返仲吕再生黄钟止得七寸八分有奇不成黄钟正声京房觉其如此故仲吕再生别名执始转生四十八律其三分损益不尽之算或弃或增夫仲吕上生不成黄钟京房之见则是矣至于转生四十八律则是不知变律之数止于六者出于自然不可复加虽强加之而亦无所用也况律学防妙其生数立法正在于毫厘秒忽之间今乃以不尽之算不容损益遂或弃之或增之则其畸赢赘亏之积亦不得为此律矣又依行在辰上生色育编于黄钟之次乃是隔九其黄钟林钟太簇南吕姑洗每律统五律防寅应钟每律统四律大吕夹钟仲吕夷则无射每律统三律三五不周多寡不例其与反生黄钟相去五十百步之间耳意者房之所传出于焦氏焦氏卦气之学亦去四而为六十故其推律亦必求合卦气之数不知数之自然在律者不可增而于卦者不可减也何承天刘焯讥房之病盖得其一二然承天与焯皆欲增林钟以下十一律之分使至仲吕

反生黄钟还得十七万七千一百四十七之数如此则是惟黄钟一律成律他十一律皆不应三分损益之数其失又甚于房矣可谓目察秋毫而不见睫也

愚按京房六十律后世行用已久而莫觉其误者惟西山蔡先生辨之已详其得失者矣故附此章于此以明其失云

杜佑通典曰陈仲儒云调声之体宫商宜浊徵羽宜清若依公孙崇止以十二律而云还相为宫清浊悉足非惟未练五调调器之法至于五声次第自是不足何者黄钟为声气之元其管最长故以黄钟为宫太簇为商林钟为徵则一相顺若均之八音犹湏错采众声配成其美若以应钟为宫大吕为商防廋为徵则徵浊而宫清虽有其韵不成音曲若以无射为宫则十二律中惟得取仲吕为徵其商角羽并无其韵若以仲吕为宫则十二律内全无所取何者仲吕为十二律之穷变律之首也依京房书仲吕为宫乃以去灭为商执始为徵然后成韵而崇乃以仲吕为宫犹用林钟为商黄钟为徵何由可谐

蔡氏曰按仲儒所以攻公孙崇者当矣其论应钟为宫大吕为商防廋为徵商徵皆浊于宫虽有其韵不成音曲又谓仲吕为宫则十二律内全无所取尤为的切然仲儒所主是京房六十律不知依行为宫色育为徵果成音曲乎果有其韵乎盖仲儒知仲吕之反生不可为黄钟而不知变至于六则数穷不生虽或增或弃成就使然之数强生余律亦无所用也五声象义章第二十四

宫【最下最浊】商【次下次浊】角【高下清浊之间】徵【次高次清】羽【最高最清】

土【脾思】金【肺言】木【肝貌】火【心视】水【肾聽】

君【信】臣【义】民【仁】事【礼】物【智】

乐记曰宫为君商为臣角为民徵为事羽为物五者不乱则无怙鬻之音矣宫乱则荒其君骄商乱则陵其官壊角乱则忧其民怨徵乱则哀其事勤羽乱则危其财匱五者皆乱迭相陵犯谓之慢如此则国之灭亡无日矣【朱子曰凡声浊者为尊清者为卑怙鬻敝败不和貌】管子曰凡聽徵如负猪豕觉而骇凡聽羽如鸣马在树【朱子曰马疑当作鸟】凡聽宫如牛鸣窳中【窳居郊反】凡聽商如离羣羊凡聽角如雉登木凡将起五音凡首【谓音之总先也】先主之而三之四开以合九九【一而三之即四也以是四开合于五音也又九之为八十一也】以是生黄钟小素之首以成宫【素本宫八十一数主黄钟之宫为五音之本】三分而益之以一为百有八为徵【本八十一益以三分之一二十七通前百有八是为徵数盖百有八半之则为五十四】有三而去其乘适足以是生商【乘亦三分之一也三分有八而去一余七十二是商之数也】有三分而复于其所以是成羽【三分七十二而益一分二十四合为九十六是羽之数也盖九十六半之为四十八】有三分而去乘适足以是成角【三分九十六去其一分余六十四是角之数也】大史公曰音乐者所以动荡血脉通流精神而和

正心也故宫动脾而和正信商动肺而和正仁角动肝而和正礼羽动肾而和正智故闻宫音使人温舒而广大闻商音使人方正而好义闻角音使人恻隐而爱人闻徵音使人乐善而好施闻羽音使人整齐而好礼 汉志曰商之为言章也物成熟可章度也【师古曰度大角反】角触也物触地而出戴芒角也宫中也居中夹畅四方唱始施生为四声纲也徵祉也物盛大而繁祉也羽宇也物聚藏宇覆之也夫声者中于宫触于角祉于徵章于商宇于羽故四声为宫纪也协之五行则角为木五常为仁五事为貌商为金为义为言徵为火为礼为视羽为水为智为听宫为土为信为思以君臣民事物言之则宫为君商为臣角为民徵为事羽为物唱和有象故言君臣位事之体也五声之本生于黄钟之律九寸为宫或损或益以定商角徵羽九六相生阴阳之应也

十二律之义章第二十五

注俱韦昭周语朱子曰十二律之名必有深指然国语汉志所言如此支离附合恐非本真今姑存之不足深究也

泠州鸠曰律所以立均出度也【韦昭曰律谓六律六吕也阳为律阴为吕均者均钟木长七尺有一系之以均钟者度谓钟之大小清浊也汉大予乐官有之】古之神瞽考中声而量之以制【神瞽古乐正知天道者也死以为乐祖祭于瞽宗谓之瞽考合也谓合中和之声而度量之以制乐】度律均钟百官轨仪【均平也 道也仪法也度律度律吕之长短以平其钟和其声以立百事之道法也故律量权衡于是乎生】纪之以三【三天地人古者纪声合乐以舞天神地祇人鬼故能神人以和朱子愚按此疑即三分损益之法】平之以六【平之以六律也成章曰律以平声】成于十二【十二律吕也阴阳相扶律娶妻而生子上下相生之数备也】天之道也【天之大数不过十二】夫六中之色也故名之曰黄钟【十一月黄钟干初九六者天地之中天有六气降生五味天有六甲地有五子十一而天地毕矣而六为中故六律六吕而成天道黄钟初九六律之首故以六律五色为黄钟之名重元正始之义也黄钟阳之变也管长九寸径三分围九分律长九寸因而九之九九八十一故黄钟之数立焉为宫法云九寸之一得林钟林钟初六六吕之首阴之变管长六寸六月之律坤之始也故九六阴阳夫妇子母之道是以初九为黄钟黄中之色也钟之言阳气钟聚于下也朱子曰按六字之义注虽粗通然亦似太牵合矣下章汉志正作黄字而其他说亦多出此疑此六字本是黄字刘歆时尚未误至韦昭作注时乃灭其上之半而为六耳又注云九寸之一亦疑有误当是去其二分之一 愚按凡律空围九分盖空围中广九分也韦昭乃云黄钟径三分岂不通律之故与】所以宣养六气九德也【宣徧也六气阴阳风雨晦明也九德九功之德水火金木土谷正德利用厚生十一月阳伏于下物始萌于五瞽焉宫含元处中所以徧养六亲九德之本也】由是第之【由从也第次也次其月也】二曰太簇【正月太簇干九二也管长八寸法云九分之八太簇言阳气太簇达于上】所以金奏贇阳出滞也【贇佐也贾唐云太簇正声为商故为金奏所以佐阳发出滞伏也明堂月令正月蛰虫始振】三曰姑洗所以脩洁百物考神纳宾也【三月姑洗干九三也管长七寸一分律长九寸九分寸之一姑洁也洗濯也考合也言阳气养生洗濯也枯稊改柯易叶也于正声为角是月百物脩洁故用之宗庙合致人神用之享燕可以纳宾也】四曰防宾所以安靖神人献酬交酢也【五月防宾干九四也管

长六寸三分律六寸八十一分寸之二十六防委防柔貌也言陰气为主委防于下阳气盛长于上有似于賓主故可用之宗庙賓客以安靖神人行酬酢也酬劝酬报也愚按天神地祇人鬼并无用防賓者】五曰夷则所以咏歌九则平民无貳也【七月夷则干九五也管长五寸六分律长五寸七百二十九分寸之四百三十七夷平也则法也言万物既成可法则也故可以咏歌九功之则成民之志使无疑貳也】六曰无射所以宣布哲人之令德示民轨仪也【九月无射干上九也管长四寸九分律长四寸六千五百六十一分寸之六千九百四十九宣徧仪法也九月阳气上升陰气收藏万物无射见者故可以徧布前哲之德示民仪法也】为之六间以扬沈伏而黜散越也【六间六吕在阳律之间沈滯也黜去也越扬也吕陰律所以倡间阳律成其功发扬滯伏之气而去散越者也伏则不宜散则不和陰阳序次风雨时至所以生物者也】元间大吕助宣物也【十二月大吕坤六四也管长八寸八分法云三分之二四寸二百四十三分寸之五十四倍之为八寸分寸之一百八下生律元一也陰系于阳以黄钟为主故曰元间以阳为首不名其初臣归功于上之义也大吕助阳宣物也天气始于黄钟萌而赤地受之于大吕牙牙而白成黄钟之功也】二间夹钟出四隙之细也【二月夹钟坤六五也管长七寸四分律长三寸二千一百八十七分寸之一千五百三十三倍之为七寸分寸之一千七十五隙间也夹钟助阳钟聚曲细也四隙四时之间气防细者春为阳中万物始生四时之气皆始于春春发而出之三时奉而成之故夹钟出四时之防气也】三间仲吕宣中气也【四月仲吕坤上六也管长六寸六分律长三寸万九千六百八十三分寸之六千五百六十一倍之为六寸分之万二千九百七十四阳气走于中至四月宣散于外纯干用事陰闭藏于内所以助阳成功也故曰正月正阳之月也】四间林钟和展百事俾莫不任肃纯恪也【六月林钟坤初六也管长六寸林众也钟聚也于正声为征展审也俾使也肃速也纯大也恪敬也言时务和审百事无有诈伪使莫不任其职事速其功大敬其职也】五间南吕賛阳秀也【八月南吕坤六二也管长五寸三分律长五寸三分寸之一荣而不实曰秀南任也言陰任阳事功成万物賛者佐也】六间应钟均利器用俾应复也【十月应钟坤六三也管长四寸七分律长四寸二十七分寸之二十言陰应阳用事万物钟聚百嘉具备时务均利百官器用程度庶品使皆应其礼复其常也月令孟冬命工师劬功陈祭器按程度毋为淫巧以荡上心必攻致为尚也】律吕不易无奸物也【律吕不变易其常各顺其时则神无奸行物无害生也】汉志曰律十二阳六为律陰六为吕律以统气类物吕以旅阳宣气黄钟者中之色君之服也钟者种也天之中数五【韦昭曰一三在上七九在下】五为声声尚【上同】宫五声莫大焉地之中数六【韦昭曰二四在上八十在下】六为律律有形有色色上黄五色莫盛焉故阳气施种于黄泉孳萌万物【师古曰孳读与滋同滋益也萌始生】为六气元也以黄色名元气律者着宫声也宫以九唱六【孟康曰黄钟阳九林钟陰六言阳唱陰和也】变动不居周流六虚始于子在十一月大吕吕旅也言陰大旅助黄钟宣气而牙物也位于丑在十二月太簇簇奏也言阳气大奏地而达物也【师古曰奏进也】位于寅在正月夹钟言陰夹助太簇宣四方之气而出种物也位于卯在二月姑洗洗洁也言阳气洗物辜洁之也【孟康曰辜必也必使之洁也】位于辰在三月仲吕言防陰始起未成著于其中旅助姑洗宣气齐物也位于巳在四月防賓防继也賓导也言阳始导陰气使继养物也位于午在五月林钟林君也言陰气受任助防賓君主种物使长大楸盛也【师古曰种物种生之物楸古茂字也种音之勇反】位于未在六月夷则则法也言阳气正法度而使陰气夷当伤之物也【师古曰夷亦伤】位于申在七月南吕南任也言陰气旅助夷则任成万物也位于酉在八月

无射射厌也言阳气究物而使陰气毕剥落之终而复始无厌已也位于戌在九月应钟言陰气应无射该藏万物而杂阳閔种也【孟康曰该藏塞也陰杂阳气藏塞为万物作种也晋灼曰外闭日閔师古曰閔音胡待反下言该閔于亥音训并同也】位于亥在十月三统者天施地化人事【李奇曰统绪也】十一月干之初九阳气伏于地下始着为一万物萌动钟于太陰故黄钟为天统律长九寸九者所以究极中和为万物元也易曰立天之道曰陰与阳六月坤之初六陰气受任于太阳继养化柔万物生长楸之于未令种刚强大故林钟为地统律长六寸六者所以含阳之施楸之于六合之内令刚柔有体也立地之道曰柔与刚干知大始坤作成物正月干之九三万物棣通【孟康曰棣谓通意也师古曰棣音替】簇出于寅人奉而成之仁以养之义以行之令事物各得其理寅木也为仁其声商也为义故太簇为人统律长八寸象八卦宓戏氏之所以顺天地通神明类万物之情也立人之道曰仁与义在天成象在地成形后以裁成天地之道辅相天地之宜以左右民此三律之谓矣是谓三统其于三正也黄钟子为天正【师古曰正音之成反下皆类此】林钟未之冲丑为地正太簇寅为人正三正正始是以地正适其始纽于阳东北丑位易曰东北丧朋迺终有庆【孟康曰未在西南阳也陰而入阳为失其类也】答应之道也及黄钟为宫则太簇姑洗林钟南吕皆以正声应无有忽防【孟康曰忽微者有苦无细于髮者也谓正声无有残分】不复与他律为役者同心一统之义也非黄钟而它律虽当其月自宫者则其和应之律有空积忽微【孟康曰十二月之气各以月之律为宫非五音之正则声有高下差降也空积若郑氏分一寸以为数千】不得其正此黄钟至尊无与并也易曰参天两地而倚数【师古曰易說卦之词也倚立也参谓奇也两谓偶也七九阳数六八陰数】天之数始于一终于二十有五其义纪之以三故置一得三又二十五分之六凡二十五置终天之数得八十一以天地五位之合终于十者乘之为八百一十分应歷一统【孟康曰十九歲为一章一統凡八十一章】千五百三十九歲之章数黄钟之实也繇此之义【师古曰繇读与由同由用也】起十二律之周径【孟康曰律孔径三分参天地之数也围九分终天之数也】地之数始于二终于三十其义纪之以两故置一得二凡三十置终地之数得六十以地中数六乘之为三百六十分当期之日林钟之实也【孟康曰林钟长六寸围六分以围乘长得三百六十分】人者继天顺地序气成物统八卦调八风理八政正八节谐八音舞八佾监八方被八荒以终天地之功故八八六十四其义极天地之变以天地五位之合终于十者乘之为六百四十分以应六十四卦太簇之实也【孟康曰太簇长八寸围八分为积六百四十分也】书曰天工人其代之【师古曰虞书咎繇謨也言圣人禀天造化之功代而行之】天兼地人则天故以五位之合乘焉唯天为大唯尧则之之象也【师古曰则法也美帝能法天而行化】地以中数乘者陰道理内在中醜之象也【师古曰醜字与馈同易家人卦六二之辞曰无攸遂在中馈言妇人之道取象于陰无所必遂但居中主馈食而已故云然】三统相通故黄钟林钟太簇律长皆全寸而无余分也天之中数五地之中数六而二者为合六为虚五为声周流于六虚虚者爻律夫陰阳登降运行列为十二而律吕和矣

西山蔡氏曰按汉志以黄钟林钟太簇三律之长自相乘又因之以十也黄钟长九寸九九八十一又以十因之为八百一十林钟长六寸六六三十六又以十因之为三百六十太簇长八寸八八六十四又以十因之为六百四十黄钟应歷一统林钟当期之日太簇应六十四卦皆倚数配合为說而已独黄钟云繇此之义起十二律之周径蓋黄钟十其广之分以为长十一

其长之分以为广故空围九分积八百一十分其数与此相合长九寸积八百一十分则其周径可以数起矣即胡安定所谓径三分四厘六毫围十分二厘八毫者是也孟康不察乃谓凡律围径不同各以围乘长而得此数者盖未之攷也

愚按黄钟为十一律之本故十一律之围径同其有长短不同者皆以黄钟三分损益而得之孟康谓凡律围径不同则一律自为一律无所取于黄钟而非同心一统之义矣又何以相与应和也哉按诸律之有空积忽防者盖以黄钟三分损益而得之若诸律围径不同则其空积忽防之数何所取而生哉太极有含三为一之道故三分损益九者阳数之极也故黄钟九寸取则于阳声阳也律纪阳之声也故三分损益皆就黄钟一律而得之此黄钟所以为声气之元也

按诸律之高下悉以黄钟一管之分寸厘毫丝忽损益而取之诸声皆从黄钟而出故黄钟有同心一统之义若曰黄钟大诸律小则诸律不相统一焉得为黄钟一声也哉

白虎通曰八音法易八卦也壎坎音也管艮音也鼓震音也 离音也钟兑音也祝敌干音也一説笙祝鼓箫瑟埙钟磬也如其次笙在北方祝在东方鼓在东南方琴在南方埙在西南方磬在西北方也

孔氏疏曰八风八方之风也律十二月之律也距冬至四十五日条风至条者生也四十五日明庶风至明庶者迎众也四十五日清明风至清明者芒也四十五日景风至景者大也言阳气长养也四十五日凉风至凉薄也陰气行也四十五日闾阖风至闾阖咸收藏也四十五日不周风至不周者不交也言陰气未化合也四十五日广莫风至广莫者大莫也开阳气也

伶州鸠曰琴瑟尚宫钟尚羽石尚角匏竹利制大不逾宫细不过羽夫宫音之主也第以及羽故乐器重者从细轻者从大是以金尚羽石尚角瓦丝尚宫匏竹尚议革木一声夫声以和乐乐以平声金石以动之丝竹以行之诗以道之歌以咏之匏以宣之瓦以賛之革木以节之声应相保曰和细大不逾曰平如是而铸之金磨之石系之丝木越之匏竹节之鼓以行之以遂八风于是乎气无滞陰亦无散阳陰阳序次风雨时至嘉生繁祉人民和利物备而乐成上下不罢故曰乐正

杜佑通典曰八音名八卦之音卦各有风谓之八风一曰干之音石其风不周二曰坎之音革其风广莫三曰艮之音匏其风条四曰震之音竹其风明庶五曰巽之音木其风清明六曰离之音丝其风景七曰坤之音土其风凉八曰兑之音金其风闾阖是岂班志所谓天地之气合以生风风正十二律之谓与干主石磬也坎主皮革鼗也艮主匏笙竽也震主竹箫箎也巽主木祝敌也离主丝琴瑟也坤主土埙音也兑主金镛音也其配八方后天之方位也风雅十二

诗谱图论章第二十七

此唐开元遗声宋赵子敬所传见仪礼经传通解

小雅鹿鸣三章章八句黄钟清宫俗呼为五宫调愚按黄钟清宫以管色之六字孔黄钟清为宫皆以此起调毕曲居七孔之上其声颇清故谓之清宫朱子曰以清字为调似非古法然俗谓之正宫者以其比之俗乐无尖艳之声故谓之正耳非古法也下凡言正宫者皆此意也

呦【黄清六】呦【南工】鹿【防勾】鸣【姑一】食【南工】野【姑一】之【太四】
苹【黄合】我【防勾】有【林尺】嘉【应凡】寘【南工】鼓【林尺】瑟【南工】吹
【黄清六】笙【林尺】吹【防勾】笙【林尺】鼓【南工】簧【姑一】承【应凡】筐
【黄清六】是【姑一】将【南工】人【林尺】之【南工】好【黄合】我【姑一】示
【林尺】我【南工】周【太清五】行【黄清六】

呦【黄合】呦【姑一】鹿【防勾】鸣【姑一】食【林尺】野【南工】之【太清五】
蒿【黄清六】我【林尺】有【南工】嘉【应凡】寘【黄清六】德【南工】音【防勾】
【姑一】孔【姑一】昭【林尺】视【姑一】民【南工】不【黄清六】忼【姑一】君【应凡】
【姑一】子【黄清六】是【姑一】则【防勾】是【姑一】徇【南工】我【林尺】有【南工】
【防勾】酒【姑一】嘉【林尺】寘【南工】式【应凡】燕【南工】以【太清五】
【姑一】敖【黄清六】

呦【黄合】呦【姑一】鹿【太四】鸣【黄合】食【太四】野【黄合】之【防勾】苓
【姑一】我【防勾】有【南工】嘉【应凡】寘【南工】鼓【林尺】瑟【南工】鼓【
黄清六】琴【林尺】鼓【防勾】瑟【林尺】鼓【南工】琴【姑一】和【应凡】乐【
黄清六】且【姑一】湛【南工】我【林尺】有【南工】防【黄合】酒【姑一】以【
林尺】燕【南工】乐【黄合】嘉【应凡】寘【南工】之【太清五】心【黄清六】

四牡五章章五句黄清钟宫俗呼为正宫调【义见上】按郑译七声説以平声为宫若此四字作黄合亦为未足

四【黄合】牡【姑一】駉【蕤勾】駉【姑一】周【姑一】道【太四】倭【黄合】迟
【姑一】岂【林尺】不【南工】懷【应凡】归【黄清六】王【防勾】事【姑一】靡
【林尺】盥【南工】我【林尺】心【黄合】伤【应凡】悲【黄清六】

四【黄合】牡【姑一】駉【林尺】駉【南工】咍【应凡】咍【黄合】骆【太清五】
马【黄清六】岂【防勾】不【林尺】懷【应凡】归【南工】王【防勾】事【姑一】
靡【太四】盥【黄合】不【林尺】遑【姑一】啓【太四】处【黄合】

翩【黄清六】翩【姑一】者【林尺】騅【南工】载【姑一】飞【应凡】载【林尺】

下【南工】集【防勾】于【南工】苞【防勾】栩【林尺】王【太四】事【黄合】靡【防勾】暨【姑一】不【林尺】遑【南工】将【太清五】父【黄清六】

翩【黄清六】翩【姑】者【防勾】騅【姑一】载【林尺】飞【应凡】载【林尺】止【南工】集【林尺】于【南工】苞【防勾】 【姑一】王【防勾】事【姑一】靡【林尺】暨【南工】不【黄合】遑【防勾】将【太四】母【黄合】

驾【黄合】彼【太四】四【黄合】骆【姑一】载【林尺】骤【南工】骏【黄清六】骏【林尺】岂【林尺】不【南工】懷【应凡】归【黄合】是【太四】用【黄合】作【防勾】歌【姑一】将【应凡】母【黄合】来【太清五】谗【黄清六】

皇皇者华五章章四句黄钟清宫俗呼为正宫调

皇【黄合】皇【南工】者【林尺】华【南工】于【林尺】彼【姑一】原【林尺】隰【南工】騶【防勾】騶【林尺】征【防勾】夫【姑一】每【应凡】怀【南工】靡【太清五】及【黄清六】

我【黄合】马【姑一】维【防勾】驹【姑一】六【黄清六】轡【姑一】如【南工】濡【南工】载【林尺】驰【南工】载【黄合】驱【姑一】周【防勾】爰【姑一】咨【太四】诹【黄合】

我【黄清六】马【林尺】维【南工】骐【黄清六】六【黄清六】轡【南工】如【防勾】丝【姑一】载【林尺】驰【南工】载【防勾】驱【林尺】周【应凡】爰【黄合】咨【太清五】谋【黄清六】

我【黄清六】马【林尺】维【应凡】骆【南工】六【防勾】轡【姑一】沃【林尺】若【南工】载【防勾】驰【南工】载【防勾】驱【林尺】周【黄合】爰【姑一】咨【太四】度【黄合】

我【黄合】马【南工】维【应凡】駟【黄清六】六【黄清六】轡【姑一】既【林尺】均【南工】载【林尺】驰【南工】载【黄合】驱【姑一】周【应凡】爰【南工】咨【太清五】询【黄清六】

鱼丽六章三章章四句三章章二句黄钟清宫俗呼为正宫调

鱼【黄清六】丽【姑一】于【防勾】罍【姑一】饔【太四】鲨【黄合】君【防勾】子【林尺】有【应凡】酒【南工】防【林尺】且【南工】多【黄清六】

鱼【黄合】丽【姑一】于【太四】罍【黄清六】鲂【防勾】鰋【姑一】君【防勾】

子【林尺】有【防勾】酒【姑一】多【防勾】且【林尺】防【南工】

鱼【黄清六】丽【太清五】于【应凡】蜀【黄清六】鰕【林尺】鲤【南工】君【防勾】子【姑一】有【林尺】酒【南工】防【林尺】且【南工】有【黄清六】

物【黄清六】其【姑一】多【应凡】矣【南工】维【防勾】其【姑一】嘉【林尺】矣【南工】

物【蕤勾】其【林尺】防【防勾】矣【姑一】维【南工】其【防勾】偕【姑一】矣【林尺】

物【黄合】其【太四】有【黄合】矣【姑一】维【应凡】其【南工】时【林尺】矣【黄清六】

南有嘉鱼四章章四句黄钟清宫俗呼为正宫调

南【黄清六】有【林尺】嘉【应凡】鱼【南工】烝【应凡】然【南工】罩【姑一】罩【南工】君【林尺】子【南工】有【防勾】酒【姑一】嘉【应凡】宾【黄清六】式【林尺】燕【南工】以【太清五】乐【黄清六】

南【黄清六】有【南工】嘉【防勾】鱼【姑一】烝【防勾】然【姑一】汕【林尺】汕【南工】君【林尺】子【南工】有【黄合】酒【姑一】嘉【黄合】賓【姑一】式【太四】燕【黄合】以【南工】衍【黄清六】

南【黄清六】有【太清五】樛【应凡】木【南工】甘【黄清六】瓠【林尺】累【南工】之【黄清六】君【黄合】子【太四】有【黄合】酒【姑一】嘉【太清五】賓【黄清六】式【应凡】燕【南工】绥【太清五】之【黄清六】

翩【黄合】翩【太四】者【黄合】騅【姑一】烝【林尺】然【南工】来【防勾】思【姑一】君【黄清六】子【姑一】有【林尺】酒【南工】嘉【防勾】賓【姑一】式【太四】燕【黄合】又【南工】思【黄清六】

南山有台五章章六句黄钟清宫俗呼为正宫调

南【黄清六】山【太清五】有【应凡】台【南工】北【应凡】山【南工】有【太清五】莱【黄清六】乐【应凡】只【黄清六】君【应凡】子【南工】邦【林尺】家【南工】之【黄清六】基【林尺】乐【防勾】只【林尺】君【南工】子【姑一】万【黄合】寿【姑一】无【太四】期【黄合】

南【黄合】山【姑一】有【防勾】桑【姑一】北【黄合】山【姑一】有【太四】杨
【黄合】乐【蕤勾】只【林尺】君【应凡】子【南工】邦【林尺】家【南工】之【
黄合】光【林尺】乐【应凡】只【黄清六】君【防勾】子【姑一】万【林尺】寿【
南工】无【太清五】疆【黄清六】

南【黄清六】山【林尺】有【应凡】 【南工】北【林尺】山【南工】有【太清五】
李【黄清六】乐【应凡】只【黄清六】君【应凡】子【南工】民【南工】之【防
勾】父【姑一】母【林尺】乐【防勾】只【林尺】君【防勾】子【姑一】德【防勾】
音【姑一】不【太四】已【黄合】

南【黄合】山【太四】有【黄合】栲【姑一】北【南工】山【防勾】有【姑一】杻
【林尺】乐【防勾】只【林尺】君【应凡】子【南工】遐【林尺】不【南工】眉【
太清五】寿【黄清六】乐【应凡】只【黄清六】君【防勾】子【姑一】德【应凡】
音【南工】是【林尺】茂【黄清六】

南【黄清六】山【姑一】有【防勾】枸【姑一】北【应凡】山【黄合】有【太清五】
楔【黄清六】乐【应凡】只【黄清六】君【应凡】子【南工】遐【南工】不【防
勾】黄【姑一】耆【林尺】乐【防勾】只【林尺】君【防勾】子【姑一】保【黄清
六】艾【南工】尔【林尺】后【黄清六】

周南国风關雎三章一章章四句二章章八句无射清商俗呼为越调

【愚按此用六字孔黄钟清为变宫俗呼为越调商声有七调以生于太簇太簇为商故谓之
商也凡字孔无射为羽亦属于商故谓之无射商然考关雎皆用黄钟清起调毕曲疑为黄清
商今乃名无射无射者凡字孔无射羽俗呼商调也虽属商而实属羽然俗号为越调越调者
黄钟清变宫是也二孔不同而互名之愚不知其何説下仿此】

關【黄清六】關【南工】雎【林尺】鳩【南工】在【黄合】河【姑一】之【太四】
洲【黄合】窈【林尺】窕【南工】淑【黄清六】女【姑一】君【黄清六】子【林尺】
好【南工】逑【黄清六】

参【黄清六】差【南工】荇【林尺】菜【南工】左【应凡】右【南工】流【应凡】
之【黄清六】窈【仲上】窕【林尺】淑【应凡】女【姑一】寤【太四】寐【姑一】
求【太四】之【黄合】求【黄清六】之【南工】不【林尺】得【南工】寤【姑一】
寐【仲上】思【南工】服【林尺】悠【姑一】哉【仲上】悠【姑一】哉【太四】輶
【黄清六】转【南工】反【无凡】侧【黄清六】

参【黄清六】差【无凡】荇【南工】菜【林尺】左【太清五】右【林尺】采【南工】
之【黄清六】窈【姑一】窕【仲上】淑【林尺】女【南工】琴【林尺】瑟【姑一】

】友【太四】之【姑一】参【太四】差【黄合】苻【姑一】菜【林尺】左【林尺】
右【姑一】芼【南工】之【南工】窈【黄清六】窕【南工】淑【林尺】女【太清五】
】钟【黄合】鼓【南工】乐【无凡】之【黄清六】

葛覃三章章六句无射清商俗呼为越调

【义见上朱子曰葛覃葛字合作黄钟调结尾亦著作黄钟声应之葛字浊故也愚按郑译以平声为宫则葛字不应作黄合】

葛【黄合】之【太四】覃【姑一】兮【太四】施【太四】于【姑一】中【太四】谷
【黄合】维【仲上】叶【南工】萋【无凡】萋【太四】黄【南工】鸟【无凡】于【
南工】飞【林尺】集【仲上】于【林尺】灌【无凡】木【太四】其【黄清六】鸣【
南工】喈【无凡】喈【黄清六】

葛【黄清六】之【太清五】覃【林尺】兮【太清五】施【林尺】于【南工】中【无
凡】谷【黄清六】维【林尺】叶【南工】莫【黄合】莫【南工】是【黄合】刈【姑
一】是【太四】穫【姑一】为【林尺】絺【姑一】为【太四】绤【姑一】服【太四
】之【姑一】无【太四】斲【黄合】

言【黄清六】告【姑一】师【南工】氏【林尺】言【林尺】告【姑一】言【太四】
归【黄合】薄【黄合】漣【仲上】我【林尺】衣【南工】害【南工】漣【林尺】害
【无凡】否【太四】归【黄清六】寧【南工】父【林尺】母【黄合】

卷耳四章章四句无射清商俗呼为越调【义见上】

采【黄清六】采【姑一】卷【林尺】耳【南工】不【林尺】盈【姑一】顷【林尺】
筐【南工】嗟【仲上】我【林尺】懷【无凡】人【太四】寘【黄合】彼【姑一】周
【太四】行【黄合】

陟【黄清六】彼【无凡】崔【南工】嵬【林尺】我【林尺】马【姑一】虺【南工】
隤【林尺】我【仲上】姑【林尺】酌【南工】彼【无凡】金【姑一】罍【太四】维
【太清五】以【林尺】不【南工】永【无凡】懷【黄清六】

陟【黄合】彼【姑一】高【南工】冈【林尺】我【林尺】马【姑一】 【南工】黄
【林尺】我【姑一】姑【太四】酌【姑一】彼【黄合】兕【太四】觥【姑一】维【
黄清六】以【林尺】不【南工】永【无凡】伤【黄清六】

陟【黄清六】彼【南工】砮【黄清六】矣【林尺】我【黄合】马【姑一】瘠【太四
】矣【黄合】我【仲上】仆【姑一】痛【林尺】矣【南工】云【黄清六】何【南工】

】吁【无凡】矣【黄清六】

召南鹊巢三章章四句无射清商俗呼为越调

维【黄合】鹊【姑一】有【仲上】巢【林尺】维【黄清六】鸠【无凡】居【南工】
之【林尺】之【仲上】子【林尺】于【无凡】归【太四】百【黄清六】两【林尺】
御【南工】之【黄清六】

维【黄合】鹊【林尺】有【南工】巢【林尺】维【林尺】鸠【姑一】方【太四】之
【黄合】之【林尺】子【缺】于【林尺】归【太四】百【黄合】两【黄合】将【太
四】之【黄合】

维【黄清六】鹊【无凡】有【南工】巢【林尺】维【南工】鸠【林尺】盈【南工】
之【黄清六】之【黄清六】子【南工】于【姑一】归【阙】百【太清五】两【林尺】
】成【南工】之【黄清六】

采芣三章章四句无射清商俗呼为越调

于【黄清六】以【南工】采【林尺】芣【南工】于【林尺】沼【姑一】于【太四】
沚【姑一】于【黄合】以【姑一】用【太四】之【姑一】公【黄清六】侯【南工】
之【无凡】事【黄合】

于【黄清六】以【林尺】采【黄合】芣【南工】于【太四】涧【黄合】之【太四】
中【姑一】于【姑一】以【南工】用【林尺】之【南工】公【黄清六】侯【南工】
之【太清五】宫【黄清六】

被【黄清六】之【太清五】僮【南工】僮【林尺】夙【太清五】夜【南工】在【林
尺】公【黄清六】被【黄合】之【姑一】祁【太四】祁【姑一】薄【林尺】言【南
工】还【无凡】归【黄清六】

采芣三章章四句无射清商俗呼为越调

于【黄合】以【南工】采【林尺】芣【南工】南【姑一】涧【林尺】之【南工】濱
【林尺】于【林尺】以【姑一】采【仲上】藻【林尺】于【阙】彼【姑一】行【太
四】潦【黄合】

于【黄合】以【姑一】盛【太四】之【姑一】维【黄清六】筐【南工】及【林尺】
筥【南工】于【林尺】以【姑一】湘【仲上】之【林尺】维【南工】錡【南工】及
【无凡】釜【黄合】

于【黄清六】以【南工】奠【黄合】之【姑一】宗【林尺】室【姑一】牖【太四】
下【缺】谁【仲上】其【南工】尸【无凡】之【林尺】有【黄清六】齐【南工】季
【无凡】女【黄合】

朱子曰赵子敬送至小雅十二诗谱云是开元间乡饮酒所歌也古歌亡灭已久不知当时工师何所考而为此疑古乐有倡有和倡者发歌句也和者继其声也诗词之外应更有叠字散声以叹发其趣汉晋之间旧曲既失其传则其词虽存而世莫能补为此故也若但如此谱直以一声叶一字则古诗篇篇可歌矣夫岂然哉又其以清声为调似非古法然古声既不可考姑存之以见声歌之彷彿以俟后之知乐者又云葛覃葛字合作黄钟调结尾亦作黄钟声应之如七月流火三章皆七字起七字是清声调末亦清声调结之如五月斯螽动股二之日凿冰冲冲五字二字皆是浊声黄钟调末以浊结之如今俗乐亦只有宫商羽三调而已

愚按管色宫声有七调皆生于黄钟商声有七调皆生于太簇羽声有七调皆生于应钟然黄钟宫也太簇商也南吕羽也应钟角也故四声有宫商角羽之名四声皆清六字孔黄钟清为宫五字孔太簇清为商工字孔应钟为闰闰声居午为宫声之对故呼闰为角非正角也四声不同皆夹钟所收夹钟居七孔之首当清声之极故通谓之清此清宫清商清角之号也燕乐以夹钟为本子黄钟宫寅太簇商辰南吕羽午应钟角角即闰也自未以后皆阴故七声之中不收正角变徵正徵三声以其重浊不用夫雅乐之中清浊悉足无有弃浊而不用者朱子曰乐本于庄正齐肃故希简而寂寥若独用其清不免尖艳特比俗乐为少耳岂古乐之本然哉朱子疑其非古法是也况其所按声律不类六十四调而全用管色其非古音可知矣今以宋史乐志蔡季通畧附图説于后以明其凡云

管色图

管色者即头管也头管之制有十字五凡工尺上一四六勾合十字或作一声或作二声或作三声通十六声其制具见于图

宋史乐志采蔡季通燕书畧曰黄钟用合字大吕太簇用四字夹钟姑洗用一字夷则南吕用工字无射应钟用凡字各以上下分为清浊其仲吕防廋林钟不可以上下分仲吕用上字防廋用勾字林钟用尺字其黄钟清用六字大吕太簇夹钟清各用五字而以上下别之五者夹钟清也而俗乐以为宫此其取律数用字纪声之畧也

愚按此管色之制用此十字为谱本古律之变者也其取声虽有长短清浊不同然或有一孔而藏一声有一孔而藏二声又有一孔而藏三声者虽曰有上下之别而不能尽厘毫丝忽之好其制未免于苟简决非古之法也今且依其声调解之夫管中合字盖管体中翕声将调众乐必用管吹之掩其九孔独取此声为之宫使八音之宫声皆与此合故谓之合管自下而上第一孔四字下半为大吕上半为太簇藏此二声者盖大吕八寸三分七厘有奇与太簇

八寸畧同故同此一声也第二孔一字下半为夹钟上半为姑洗藏此二声者盖夹钟七寸四分三厘有奇与姑洗七寸一分畧同此一声也第六孔工字下半为夷则上半为南吕藏此二声者盖夷则五寸五分五厘有奇与南吕五寸三分畧同故同此一声也第七孔凡字下半为无射上半为应钟藏此二声者盖无射四寸八分八厘有奇与应钟四寸六分六厘畧同故同此一声也第三孔上字为仲吕第四孔勾字为防寘第五孔尺字为林钟夫林钟六寸防寘六寸二分八厘仲吕六寸五分八厘有奇所差不多而各止一声者以其居管之中上不至于轻清下不至于重浊不可以上下分故各为一声也第八孔六字为黄钟清黄钟虽清犹为兼统众律故亦为一声第九孔五字中五为太簇清声下半五为大吕清声上半五为夹钟清声藏此三声者其大吕半四寸一分八厘有奇太簇半四寸与夹钟半三寸六分六厘有奇畧同故同此一声然夹钟清唯哨吹之而得故兼此三声也大抵取声不得其详而损益未均无三分损益之制岂古乐之自然哉

按二十八调之中调多胡名如宫调胡名道调商调胡名大食调又名越调又名双调角调胡名涉折调羽调胡名般涉调又名平调此外又有谓宫调为婆力调婆罗门阿脩罗声商调婆罗门谓之帝晖声角调胡涉折调又名阿谋调婆罗门则曰大辩天声徵调胡名婆罗调婆罗门曰延天声羽调婆罗门曰梵天声也变宫调胡名阿谗调【按般涉调唐薛仁贵破百济国得此乐调而进之也歌音有五种焉】西山蔡氏曰一宫二商三角四变为宫五徵六羽七闰为角五声之号与雅乐同惟变以于十二律中陰阳易位故谓之变变宫以七声所不及取闰余之义故为闰四变居宫声之对故为宫俗乐以闰为正声以闰加变故闰为角此其七声高下之畧也

窃详俗乐七声与古雅乐七声不同其五声之号虽同而用之实异今燕乐以黄钟太簇大吕应钟四清声各生七调凡二十八调每七调以宫商角变徵羽闰为序然宫商角变四声均属阳而统于宫故四声皆号为宫徵羽闰三声俱属陰而统于角故皆号为角第四变声当谓之变徵而但号曰变者以其于十二律中当陰阳易位之际如黄钟之徵当用防寘乃变而用林钟防寘反为变徵是以谓之变也其变宫不谓之变宫而易名曰闰以其居羽声之外不属于正声象歲之以余日而成闰也其名虽殊其义一也然变徵声亦属于宫者以其居宫声之对如黄钟宫在子而防寘变徵居午太簇宫在寅而夷则变徵居申南吕宫在酉而夹钟变徵居卯应钟宫在亥而仲吕变徵居巳此四变徵声居宫声之对故亦谓之宫俗乐以变宫为正声变宫居宫羽之间半清半浊者也故闰又为角其实非正角也

西山蔡氏曰声由阳来阳生于子终于午燕乐以夹钟收四声曰宫曰商曰羽曰闰闰为角其正角声变声徵声皆不收而独用夹钟为律本此其夹钟收四声之畧也

窃详律以纪阳阳气初动动必有声故曰声由阳来阳始生于子终于午故黄钟宫居子太簇商居寅南吕羽居辰应钟角居午午阳终也角即闰也故止于四声自未以后皆陰阳非声之所起而五降之后不容弹矣故宫商角变徵羽闰七声止收宫商羽闰四声而正角变徵正徵

三声不收为此故耳然必以夹钟而收之者盖燕乐以夹钟为本盖夹钟居九孔之首当清声之极故以夹钟收之而宫商羽角统号曰清有由然也【六字孔黄钟宫为第一清五字孔太簇商为第二清工字孔南吕羽为第三清凡字孔应闰为第四清自尺字孔以下七声其声重浊故不用也重浊不兼用而独取四清声此其所以不为雅乐也蔡氏燕乐一书非必取之也特疏其故以明其大体云尔】

朱子曰不特本朝无徵音从来无徵角亦无之只是无徵角调如曲子所谓黄钟宫大吕宫亦只是调如头一声是宫声尾后一声亦是宫声便谓之宫调若其中按指处五声依旧都在徵调不知是如何中有甚缺处做徵调不成徵宗曾令人做也头一声是徵尾一声依旧走了不知是如何

又曰古之宫调与今之宫调同但古人用浊声多今乐用清声多蔡季通谓今俗乐黄钟乃是夹钟愚按黄钟以夹钟代之则黄钟已高一律若更用夹钟子声处则太高急不可吹矣故今夹钟清声只作叫声者为此也

宫声七调

六字孔黄钟清为宫俗呼为正宫【四寸三分八厘五毫有奇】五字孔大吕清为商俗呼高宫【四寸一分八厘有奇】一字孔夹钟为角俗呼仲吕宫【七寸四分三厘七毫有奇】上字孔仲吕为变徵俗呼道调宫【六寸五分八厘有奇道调亦唐之名也】尺字孔林钟为徵俗呼为南吕宫【六寸】工字孔夷则为羽俗呼仙吕宫【五寸五分五厘一毫】凡字孔无射为变宫俗呼黄钟宫【四寸八分八厘四毫有奇】此七调皆生于黄钟黄钟为宫故皆谓之宫也【按道调宫乃唐高宗自以为李氏老子之后于是命乐工制道调宫】

商声七调

五字孔太簇为宫俗呼大食调【八寸】一字孔夹钟清为商俗呼高大食调【三寸六分六厘三毫有奇】上字孔仲吕为角俗呼双调【六寸五分八厘三毫有奇】尺字孔林钟为变徵俗呼小食调【六寸】工字孔南吕为徵俗呼歇指调【五寸三分】凡字孔无射为羽俗呼商调【四寸八分八厘四毫有奇】六字孔黄钟清为变宫俗呼越调【四寸三分八厘五毫有奇】此七调皆生于太簇太簇为商故皆谓之商也

羽声七调

工字孔南吕为宫俗呼般涉调【五寸三分】凡字孔无射为商俗呼为高般涉调【四寸八分八厘四毫有奇】六字孔黄钟清为角俗呼仲吕调【四寸三分八厘五毫有奇】四字孔太簇为变徵俗呼正平调【四寸】一字孔姑洗为徵俗呼南吕调【七寸一分】上字孔仲吕为羽俗呼仙吕调【六寸五分八厘有奇】尺字孔林钟为变宫俗呼黄钟调【六寸】此七调皆生于南吕南吕为羽故皆谓之羽也

角声七调

凡字孔应钟为宫俗呼大食角【四寸六分六厘】六字孔黄钟清为商俗呼高大食角【四寸三分八厘五毫有奇】五字孔太簇清为角俗呼双调角【四寸】一字孔姑洗为变徵俗呼小食角【七寸一分】上字孔仲吕为徵俗呼歇指角【六寸三分八厘有奇】尺字孔林钟为羽俗呼商角【六寸】工字孔南吕为变宫俗呼越角【五寸三分】此七调皆生于应钟应钟本为闰俗名为角故皆谓之角也

凡此名号取类不伦或取诸律或取诸声或取诸燕食或取诸夷语其义不可尽晓故阙之以俟知者

朱子曰沈氏以合声定宫亦黄钟一均之法耳不知沈氏之意姑举一隅以见其余耶抑以声之变为尽于此而遂已也若曰姑举一隅而当别用旋宫之法以尽其变则又当以其字命之而不得定以合声为宫也盖今俗乐之谱厶则合之为黄也マ则四下之为大也マ则四上之为太也一则一下之为夷也一则一上之为姑也工则工之为仲也□则勾之为防也人则尺之为林也丿则工下之为无也丿则工上之为南也 则凡下之为无也 则凡上之为应也久则六之为黄清也丌则五下之为太清也丌则五上之为太清也上则上之为夹清也此声俗工皆能知之但或未识古律之名不能移彼以为此故附其说云

按今俗乐或谓高于古雅乐三律则合字乃夹钟也【夹钟长七寸四分三厘有奇】沈氏言今教坊燕乐比律高二均弱合字比太簇防下却以凡字当宫声比宫之清宫防高外坊乐又高教坊一均以来惟契丹乐声比教坊乐下二均疑唐之遗声也若如沈说则外坊合字真为夹钟矣若便以此为黄钟恐声已高急更用旋宫至辰巳位即已为林钟非惟不容弹亦不可得而上矣

又曰如今俗乐亦只有宫商羽三调而已沈氏笔谈曰十二律并清宫当有十六声今之燕乐止有十五声盖今乐高于古乐二律以下防无正黄钟声只以合字当大吕犹差高当在大吕太簇之间下四字近太簇之高上四字近夹钟下一字近姑洗高上一字近仲吕上字近防廋勾字近林钟尺字近夷则工字近南吕高工字近无射六字近应钟下凡字为黄钟清高上凡字为大吕清下五字为太簇清上五字为夹钟清法虽如此调杀不能尽归本律杀有偏杀侧杀寄杀元杀之类虽与古法不同推之亦皆有理【按杀者盖与正声减之使高故曰杀】

窃详宋史所载燕乐二十八调本为俗乐特以传习行用之久正乐亡灭不可遂废故因十二诗谱声调而以管色按之则律当差高如沈氏之说所以旋宫止于午位而自未以下高急不可复用尝考古人建乐立均之法诸律相距间皆一律唯宫羽徵角之间各间二律相距颇远因取宫徵二变介于宫羽徵角之间然后彼四声者乃得连续无间而七均备矣盖莫非三分损益隔八相生之明法乃能如此此亦律吕性情自然之变有非人力所能为者也今燕乐以黄钟清为宫则已不得宫声之正而俗反名之为正宫其所应商角徵羽四声又岂能得夫本声之正哉沈氏所谓高于古乐二均者是也然以宫统调以调统声则廋主次序不免迁就其

失正亦已甚矣以此窃意后世清宫清商清角慢角清羽变调仙吕之名随世而生或非古乐旋宫之法又皆以清名之则今燕乐四调所生二十八调者岂复古乐之全哉又窃考其音调或两声相合或止取其清而浊者不用虽非教坊俗乐之比而终未脱郑卫之窠臼苟非有机神明鉴之哲人以尽其曲折之防则必不能以尽其是非也